



تزويد خدمات انارة الشوارع والطرق

بالتيار الكهربائي



إعداد

م.سماح أديب

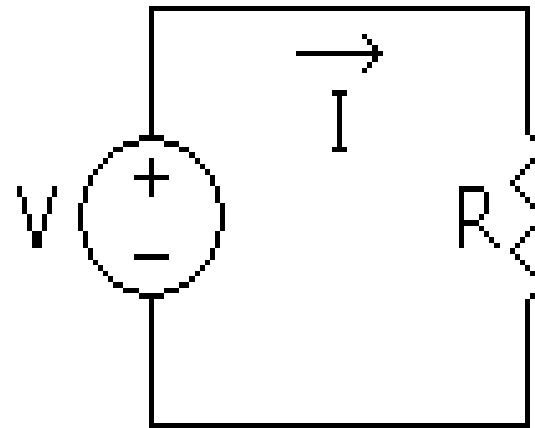
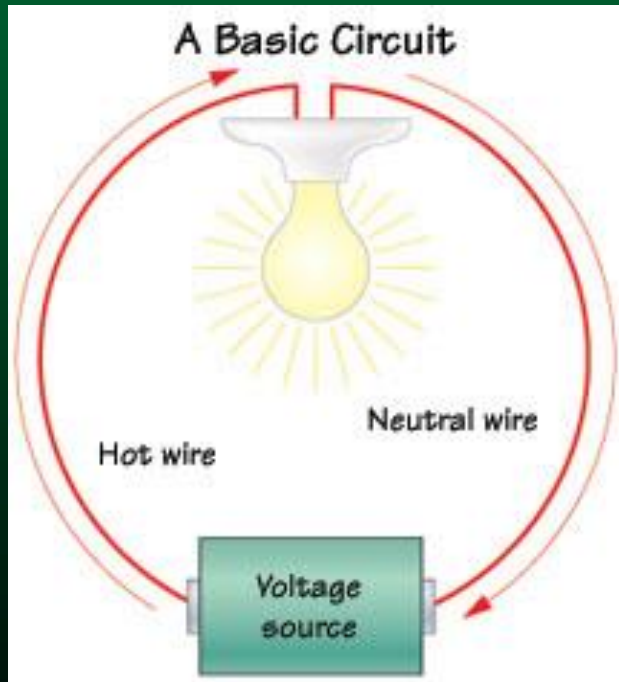
م.سهاد عطية

رفعت ناصر الدين

(مبادئ كهربائية أساسية)

(قانون أوم)

شدة التيار = الضغط/المقاومة قانون أوم
ت = ف / م ($I = V/R$)

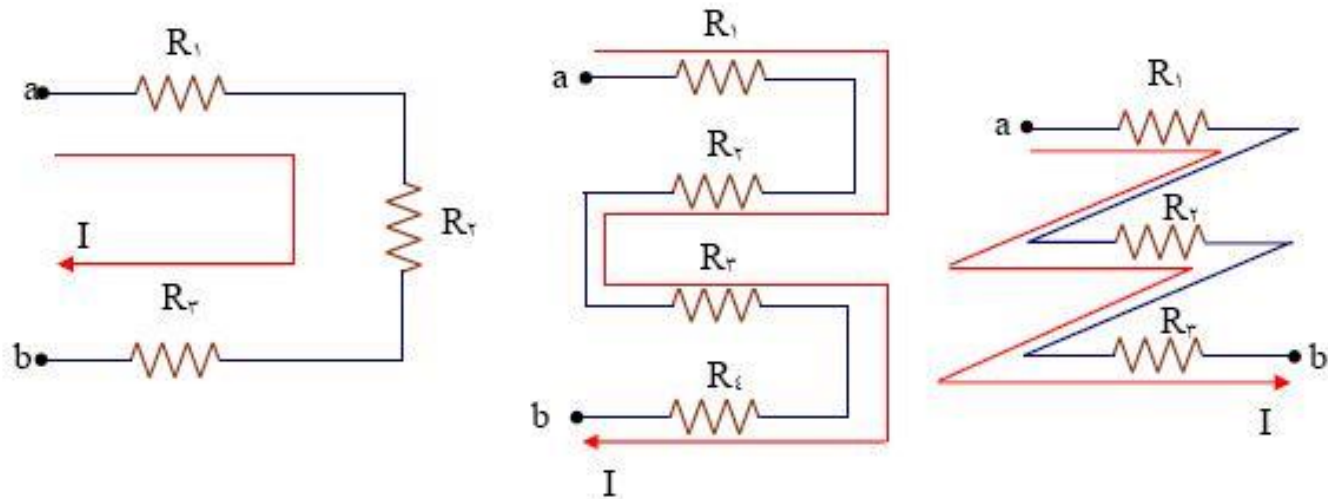


التيار الذي يمر في الدائرة يلاقي مقاومة من الموصل تعتمد أساساً على نوع الموصل وطوله ومساحة مقطعه ويرمز للمقاومة (م) وتقاس بوحدة الأوم (Ω)

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

- $R \propto \frac{L}{S}$ م
- أو $R = \rho \left(\frac{L}{S} \right) \times \text{ثابت}$
- ع : الثابت هو المقاومة النوعية لمادة السلك
- تقاس (م) بالأوم، (ل) بالمتر، (س) بالمليمتر المربع ويكون الثابت (ع) وحدته (أوم. ملم مربع) / متر.

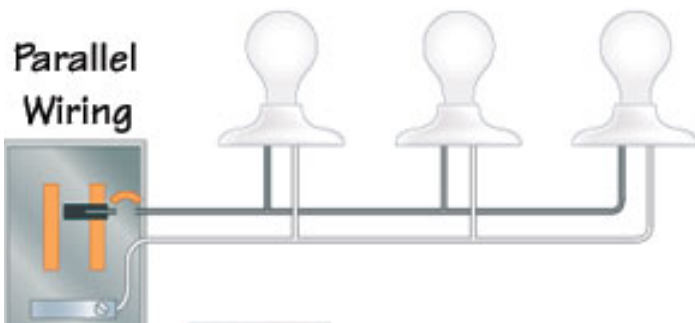
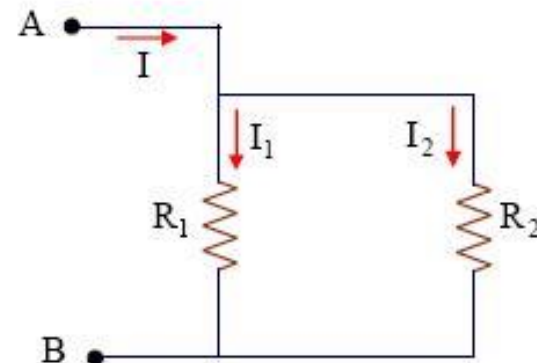
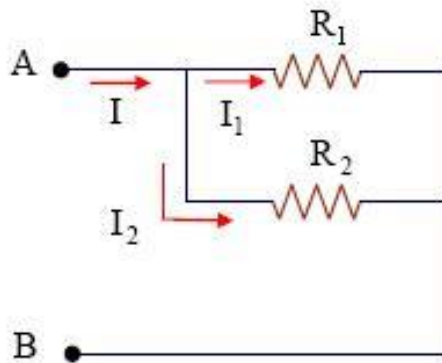
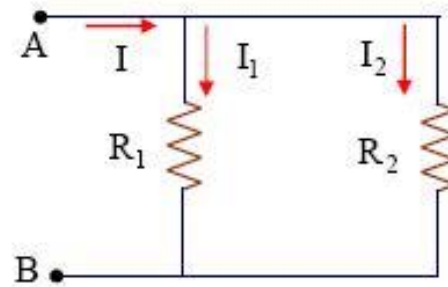
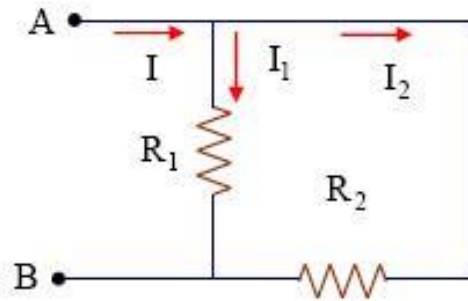
توصيل المقاومات على التوالي



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$



توصيل المقاومات على التوازي



$$R_T = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$$

القدرة الكهربائية

$$\text{القدرة} = \text{شدة التيار} \times \text{الضغط الكهربائي}$$
$$\text{قد} = \text{ت} \times \text{ف}$$

تقاس القدرة بوحدة الحصان حيث:

$$1 \text{ حصان} = 746 \text{ واط}$$

$$1 \text{ كيلو واط} = 1000 \text{ واط}$$

وهناك علاقات تربط بين قانون أوم وقانون القدرة:

$$\text{قد} = \text{ف} \times \text{ت}$$

$$\text{ف} = \text{ت} \times \text{م} \quad \text{أو} \quad \text{ت} = \text{ف} / \text{م}$$

$$\text{قد} = \text{ت} \times \text{م} \times \text{ت} = \text{ت}^2 \times \text{م}$$

$$\text{قد} = \text{ف} \times \text{ف} / \text{م} = \text{ف}^2 / \text{م}$$

$$\text{أو ت} = \sqrt{\text{قد} / \text{م}}$$

الشغل الكهربائي

➤ الشغل = القدرة × الزمن

➤ ش = قد × ز

➤ حيث ز : هي الزمن

➤ قد : هي القدرة

➤ ش : هي الشغل

➤ وحدة الشغل الكهربائي هي (الواط.ثانية) (W.S) أو (الواط ساعة) (W.H)،
أو (كيلو واط ساعة)، (KWH) ويقاس الشغل الكهربائي باستعمال عداد
الكهرباء ان كان 1 فاز او 3 فاز. حيث يقيس مقدار الطاقة المبذولة في وحدة
زمن معينة.

➤ فعندما نقول ان الاستهلاك الشهري لأي مستهلك 30 ك. واط. ساعة فهذا يعني
انه في خلال 30 يوم استهلكت طاقة كهربائية بمعدل 30 ك. واط.

الأعمدة

يتم تقسيم الأعمدة بالطريق على عدد من صناديق التحكم بالإضاءة ثم تقسم المجموعة على كل لوحة إلى عدد من الخطوط وكل خط يتكون من عدد من الأعمدة حسب قدرة الفوانيس والكابل المغذى وفي غالب الأحوال تكون في حدود (25).

يتم التحكم في زمن الإضاءة عن طريق منظومة مكونة من :

- كونتاكتور.

- خلية ضوئية (photo cell) تقوم بتوصيل الكونتاكتور في حالة غروب الشمس وفصله في حالة الشروق.

- مؤقت زمني (Timer) (رقمي أو عادي) يقوم بالفصل والتوصيل حسب التوقيت الذي تم ضبطه بدون التقيد بالغروب أو الشروق

تحديد مواقع الأعمدة

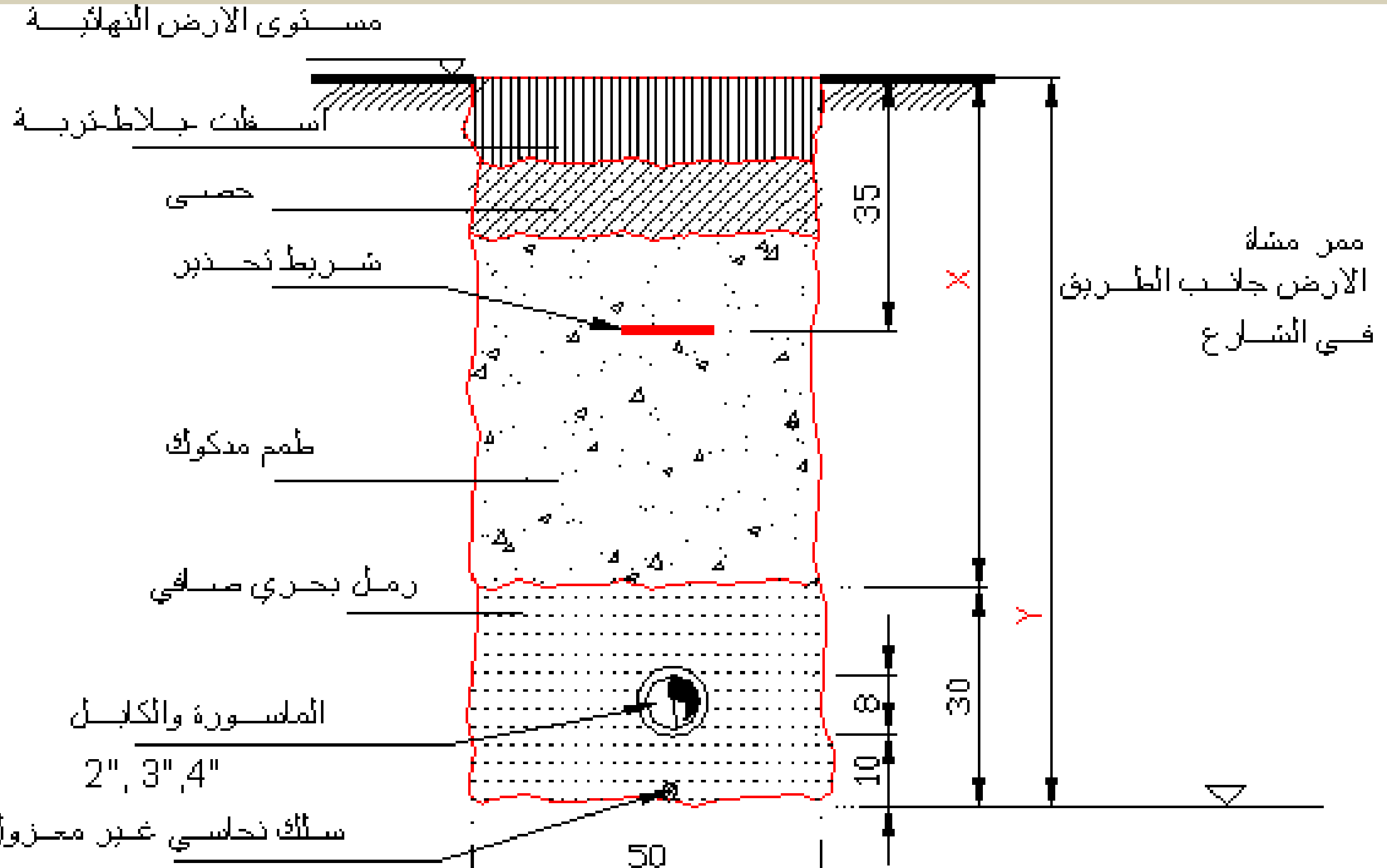
● قبل القيام بتنفيذ المشروع يقوم المقاول بمعرفة المهندس المشرف من قبل البلدية بتحديد مواقع الأعمدة ومسار الكابلات حسب المخططات.

● يتم التعاون مع شركة الكهرباء عن طريق مهندس البلدية للاتفاق على مواقع لوحات التوزيع وتوصيل التيار الكهربائي للمشروع.

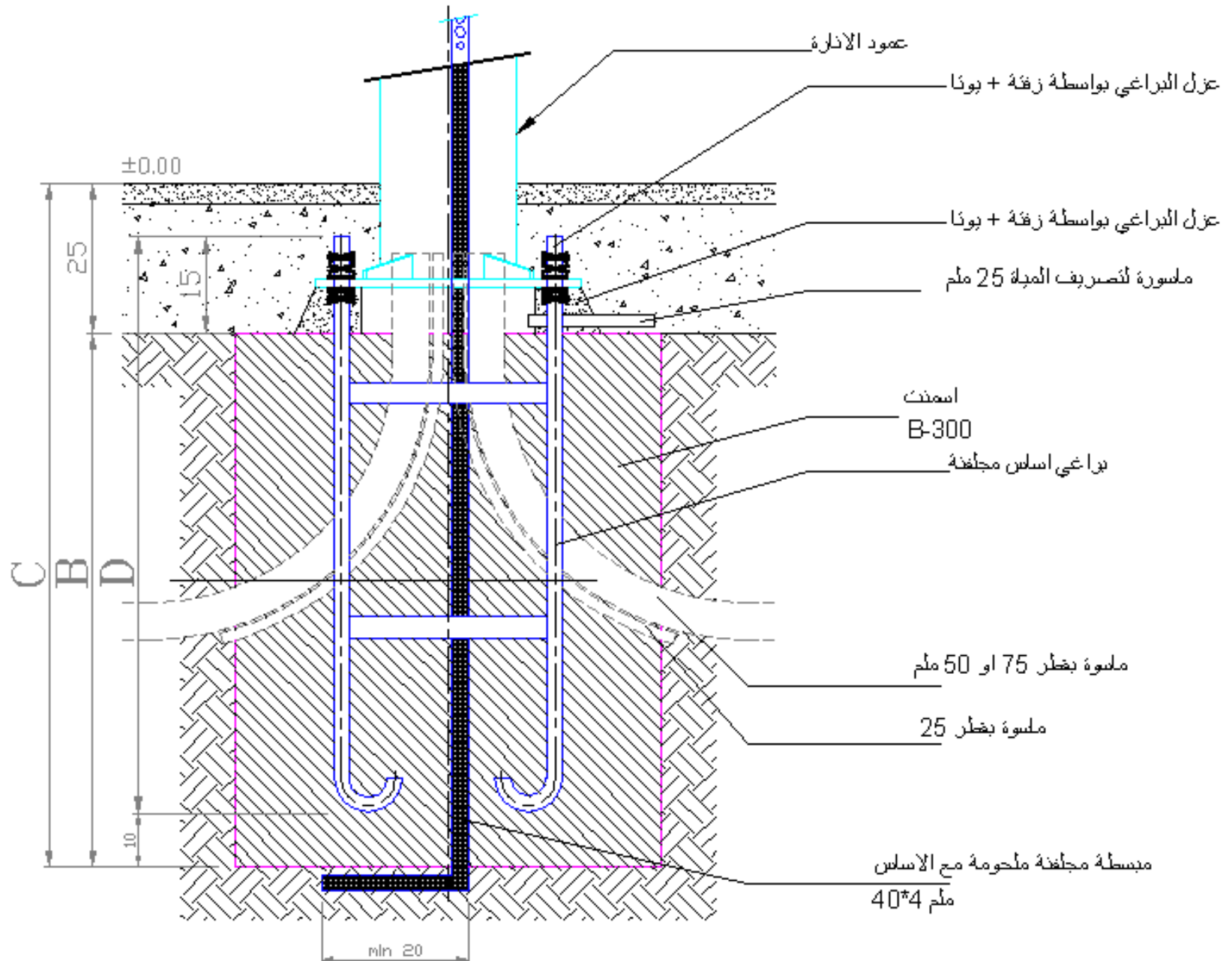
● يتم تحديد مواقع الأعمدة ومسار الكابلات وأماكن لوحات التغذية بصورة نهائية عند التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة وأية شروط خاصة والعوائق المحلية أو أية مقتضيات أخرى تستدعي تغيير في المخططات والموقع.

الحفريات

يتم عمل حفرة في المكان الذي حدد لتركيب العمود وتكون بأبعاد مناسبة لأبعاد القواعد الخرسانية .



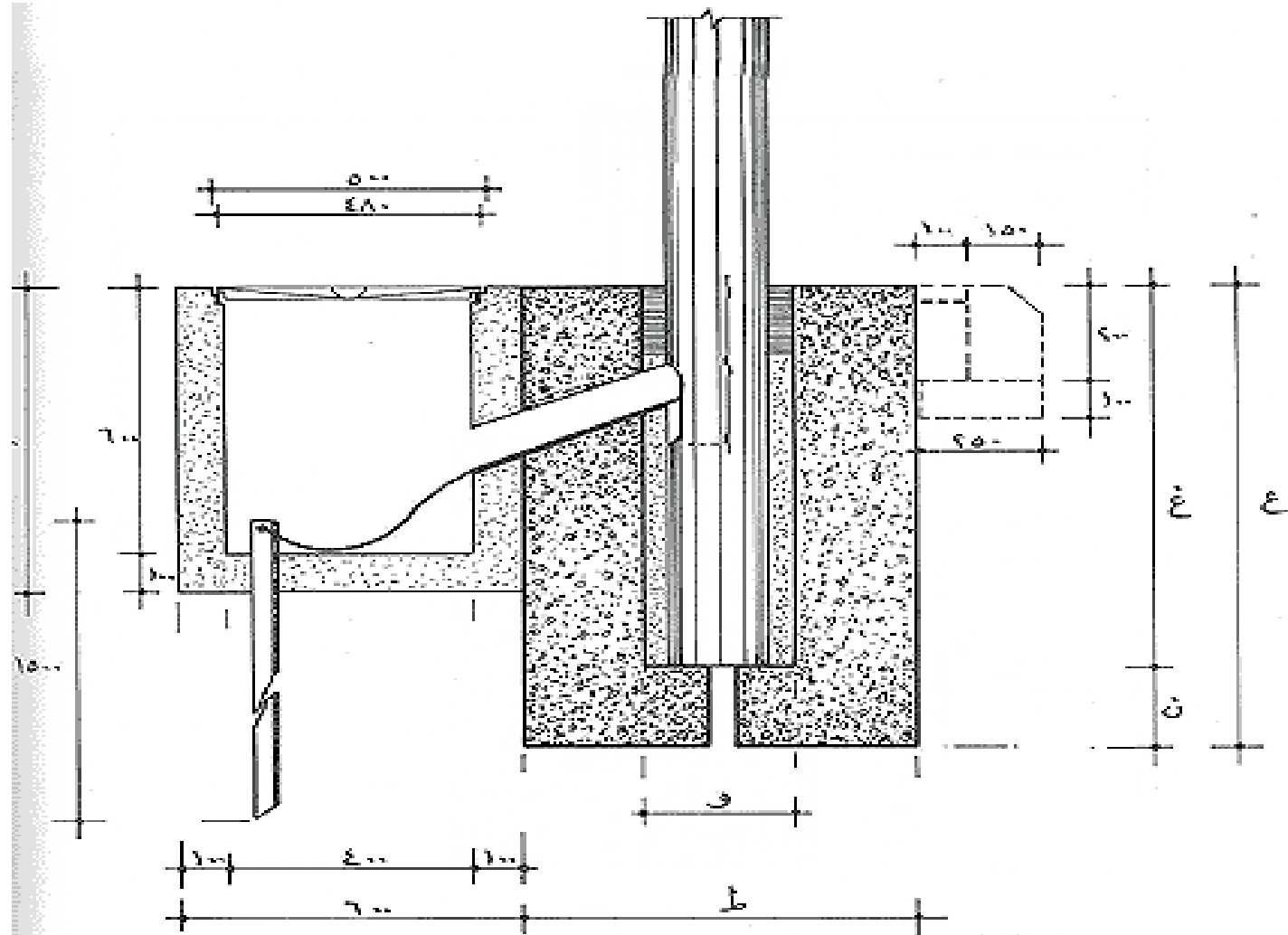
قواعد الأعمدة



جدول اساسات (قواعد) اعمدة الانارة

حجم م3		عمق الحفرة	براغي الاساس		اساس		ملم عمود
			طول	قطر	عمق	عرض	
اسمنت	حفریات	C	D	————	B	A	
0.29	0.38	105	85	1"	80	60	لغاية متر 6
0.64	0.80	125	105	1-1/8"	100	80	اطول من متر 6

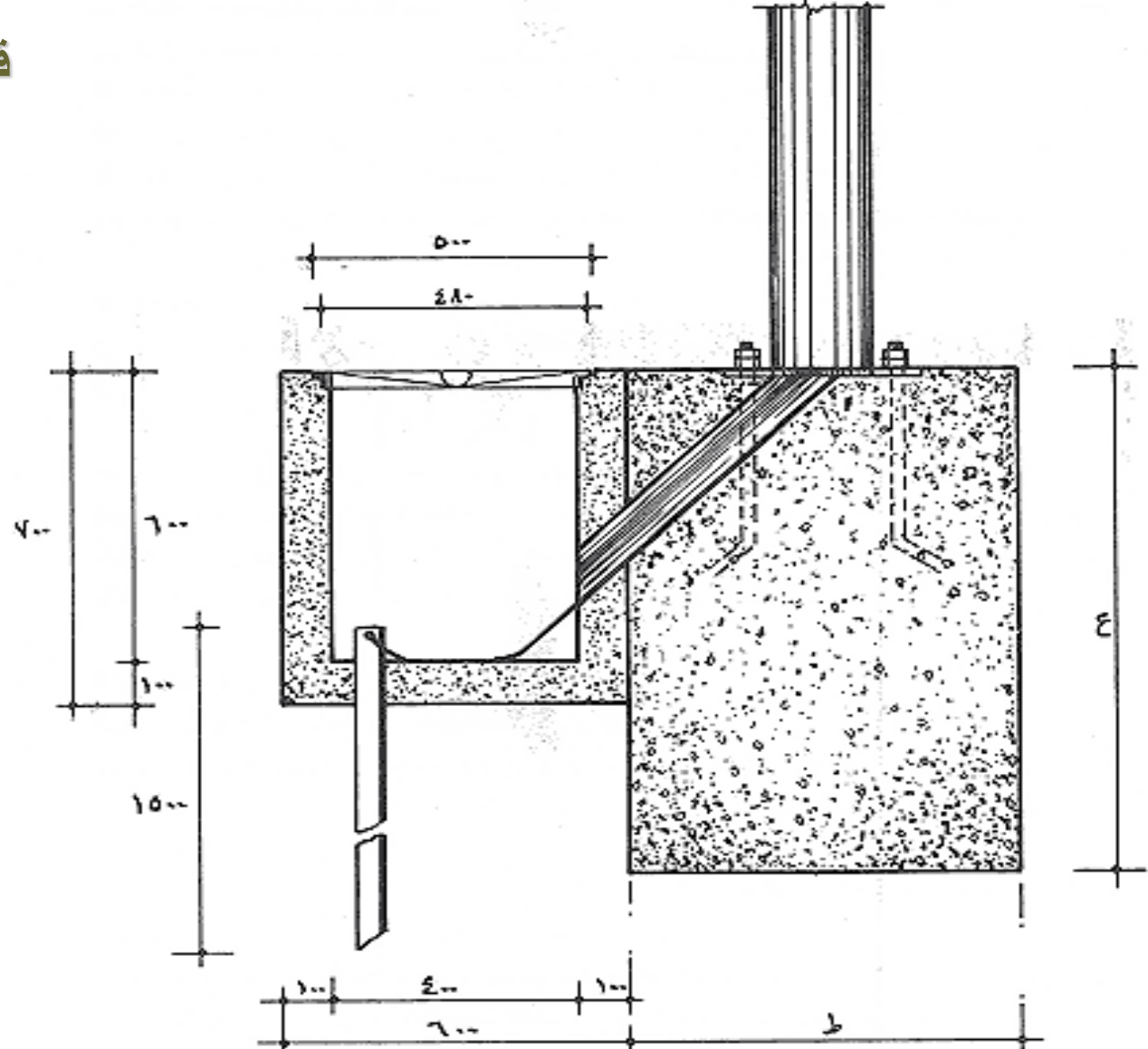
قاعدة عمود إنارة مغروس مع غرفة تفتيش



ملاحظة :

- ١ - الأبعاد بالملليمتر
- ٢ - الأبعاد الداخلية لغرفة التفتيش ٤٠٠×٤٠٠×٦٠ سم للأعمدة حتى الارتفاع ٨ م وبأبعاد ٥٠٠×٥٠٠×٦٠ سم للأعمدة بارتفاع أكبر من ٨ م

قاعدة عمود مثبت بالمسامير مع غرفة تفتيش



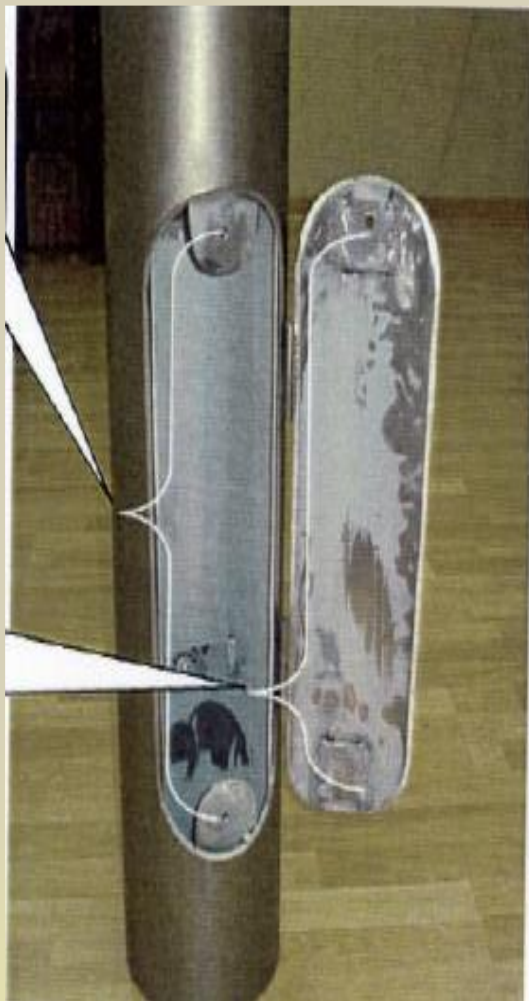
ملاحظة :

- 1 - الأبعاد بالملليمتر
- 2 - الأبعاد الداخلية لغرفة التفتيش 40×40×60 سم للأعمدة حتى ارتفاع 8 م وبأبعاد 50×50×60 سم للأعمدة بارتفاع أكبر من 8 م

فتحة علبة التوصيلات

- يكون للعلبة باب صامد للظروف الجوية ومحكم وله نفس استدارة العمود.
- يكون حجم العلبة مناسباً للتركيب ولحجم المراتب والكوابل المستعملة.
- تكون العلبة مجهزة بمرابط نهاية مناسبة لربط أطراف الكابلات الداخلة والخارجة وبحيث يمكن ربط الكابلات حتى مقطع 35مم2 أو (حسب الحمل الحالي والمستقبلي).
- تزود العلبة بفتحة لدخول وخروج كابلات التوصيل مع سدادات من البكاليت أو المطاط أو البلاستيك.
- يثبت في جسم العمود من الداخل وبالقرب من فتحة الباب برغي معدني للتأريض مزود بصامولة وحلقات معدنية لتوصيل موصل تأريض العمود به كما يثبت الباب بجسم العمود بواسطة مفصلات.
- يلحم داخل العمود وفي مواجهة فتحة الباب حامل معدني لثبيت عليه علبة التوصيلات.
- تكون بداية المواسير ظاهرة في علبة التوصيلات.
- يتم ربط قضيب التأريض المبسط من قاعدة العمود في الفتحة ببراعي خاصة.
- وجود قاطع حراري مزدوج للحماية لكل وحدة الانارة يتناسب مع الحمل.

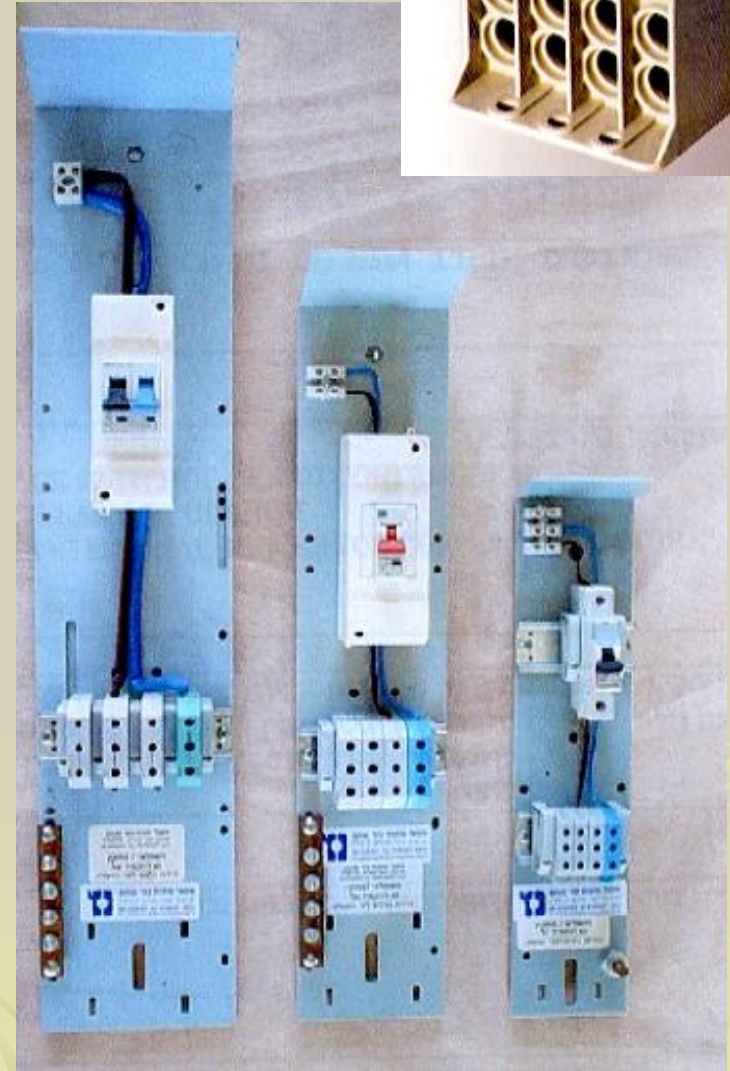
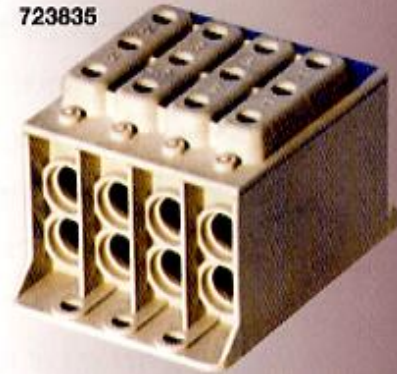
فتحة لوحة التوصيلات بالعمود



فصالات

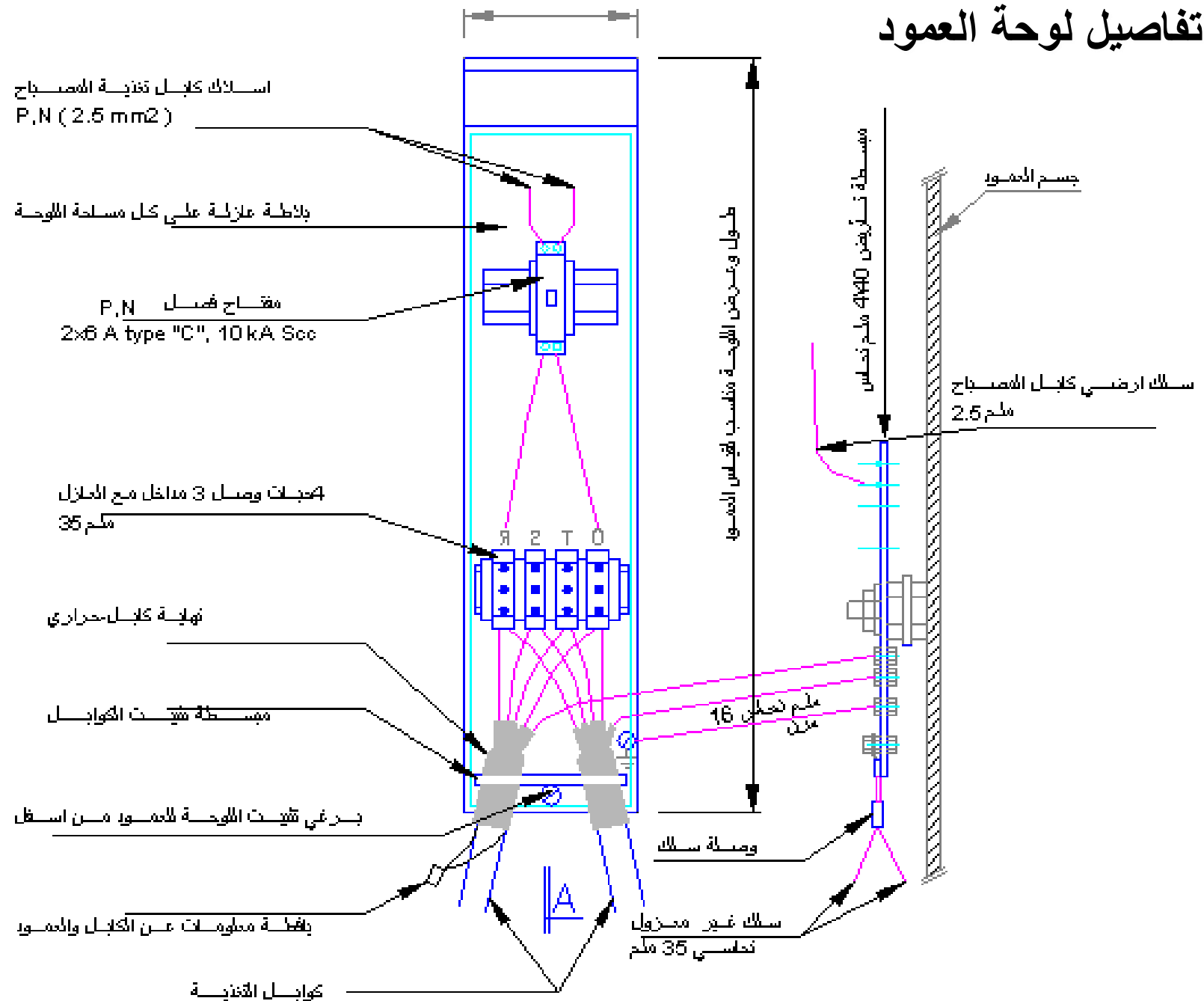
علبة التوصيلات داخل العمود

723835

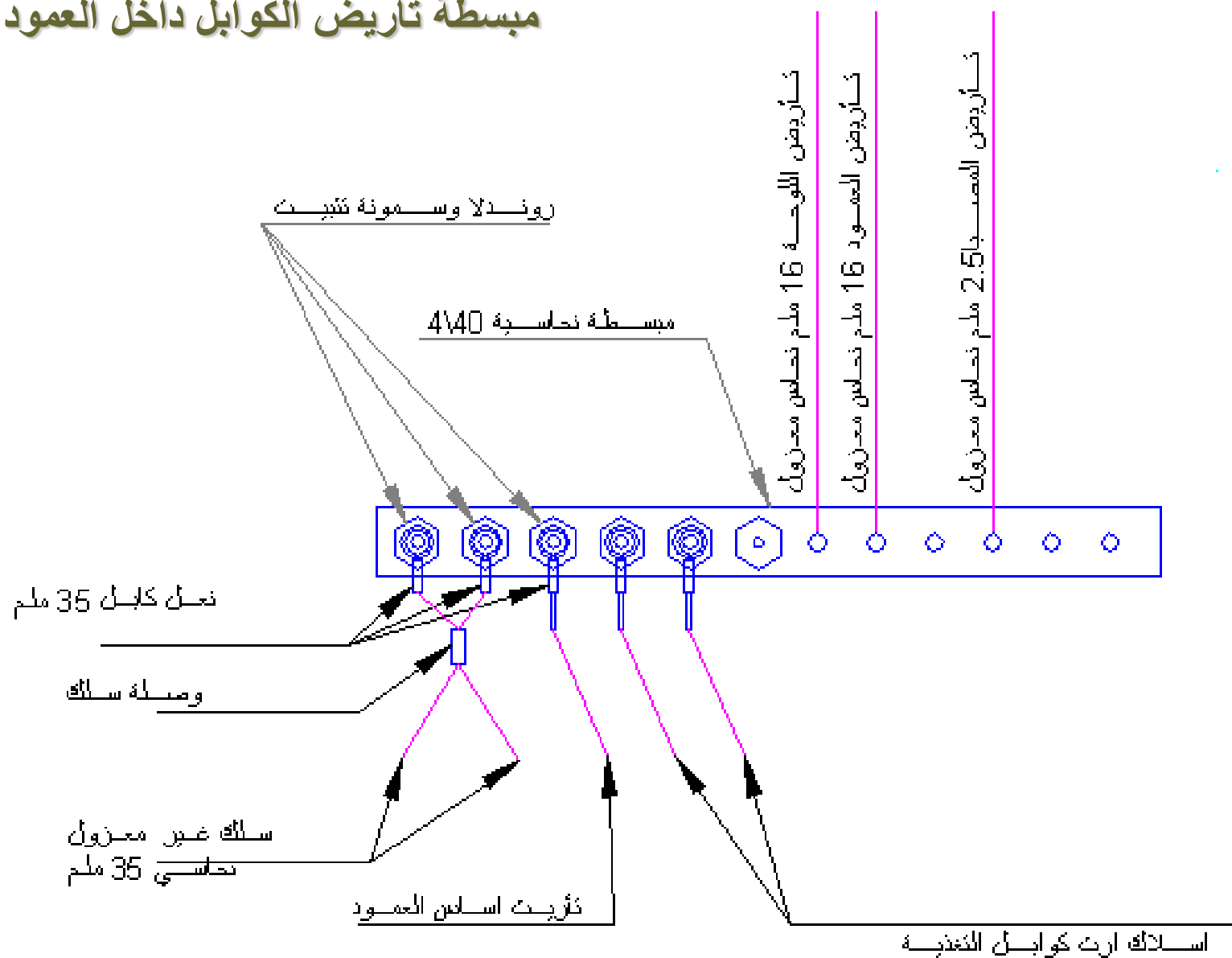


10/11/2018

تفاصيل لوحة العمود



مبسطة تأريض الكوابل داخل العمود



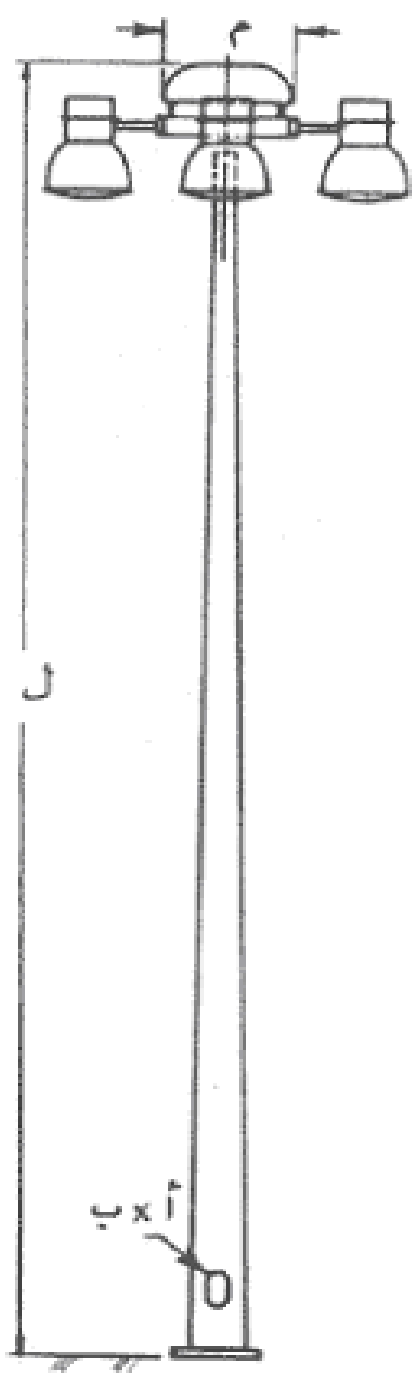
ترقيم الأعمدة

➤ يجب أن يثبت على كل عمود اسم الشركة الصانعة ومطابقة العمود للمواصفات.

➤ يتم ترقيم الأعمدة بشكل تسلسلي بالنسبة لأرقام اللوحات.

➤ تكمن أهمية الترقيم في سهولة أعمال الصيانة وتفقد الأعطال.

أبراج الانارة



- تصميم لحمل عدد من (4-12) فانوساً طبقاً للتصميم المطلوب ومناسبة للاستخدام في الطرق السريعة والبيادين العامة والساحات .
- يزود البرج بباب بأبعاد مناسبة للوصول إلى لوحة التوزيع الداخلية المشتملة على القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية وكذلك صندوق نهاية الرافعة الكهربائية .
- يلحم مسمار من الحديد المجلفن داخل البرج بجوار فتحة الباب ويزود بحلقة معدنية وصواميل من نفس النوع لربط موصل التأريض.
- تنشأ غرفة تفتيش خاصة للبرج يتم من خلالها سحب الكابلات إلى علبة توصيلات البرج وتكون مواصفاتها نفس مواصفات غرفة التفتيش العامة.
- يلحم مسمار من الحديد المجلفن داخل البرج بجوار فتحة الباب ويزود بحلقة معدنية وصواميل من نفس النوع لربط موصل التأريض.

أجزاء البرج

1. حامل الفوانيس والكشافات.
2. جهاز الرفع والخفض.
3. لوحة توزيع الطاقة بالبرج.
4. صندوق التوصيلات المركب بحامل الفوانيس.

حامل الفوانيس أو الكشافات بالأبراج

- يصنع من زوايا الحديد المجلفن ويتسع للعدد المطلوب من الفوانيس ودعائم التثبيت اللازمة ويتكون من جزأين يوصلان معاً بواسطة مسامير يمكن فكها من البرج بسهولة .
- يثبت حامل الكشافات بواسطة حبل معدني مجدول ،مرن ، غير قابل للصدا .
- يزود ببكرات من معدن مقاوم للرطوبة للاحتفاظ باتزانة أثناء الصعود والهبوط وتستند على مساند خاصة ذاتية التزييت .
- يزود الحامل بصندوق للتجهيزات الكهربائية مقاوم للعوامل الجوية ومزود بقاعدة توصيل نهايات مناسبة ومسمار تأريض

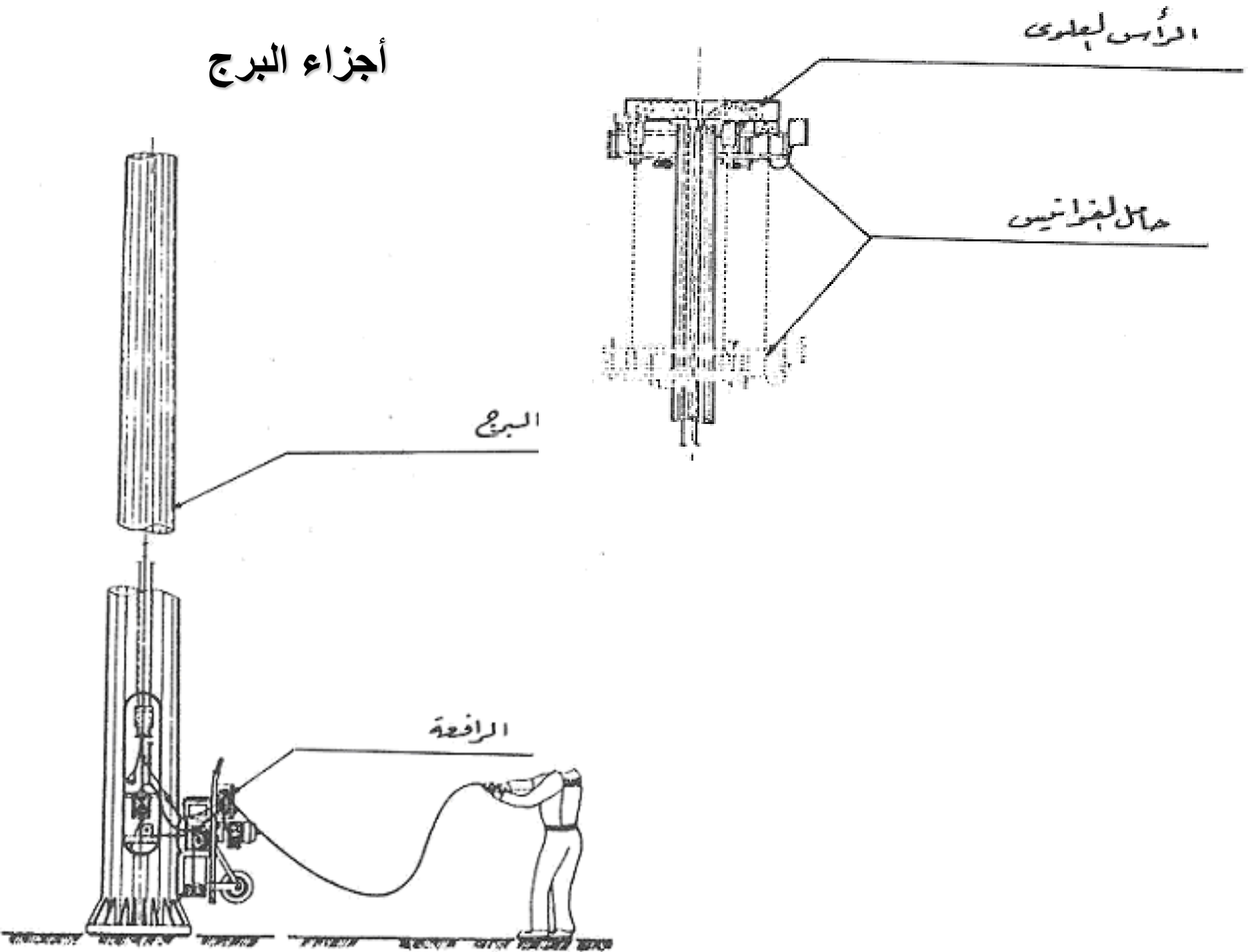
صندوق التوصيلات المركب بحامل الفوانيس

- يصنع من معدن مصبوب مع الغطاء على أن يكون مقاوماً للعوامل الجوية ويشتمل على :
- مداخل للكابلات وقاعدة توصيل نهايات مجمعة معاً حسب التوصيل المطلوب بالصندوق وتكون من الصيني وملائمة للظروف الجوية المحيطة بالموقع.
- مأخذ متعدد المخارج قابل للدوران مع الأنبوبة المرنة اللازمة ومزود بقباس ويكون مثبت بطريقة تسمح بربط كابل متعدد الموصلات (الأسلاك).
- تكون كابلات التوصيل بين صندوق النهايات أسفل البرج وصندوق التجهيزات على الحامل من النوع المرن المشتمل على عدة موصلات معزولة ذات مقاومة عالية للحرارة ، وبمقطع لا يقل عن 2.5مم² وبألوان محددة ضمن المواصفات والمقاييس.

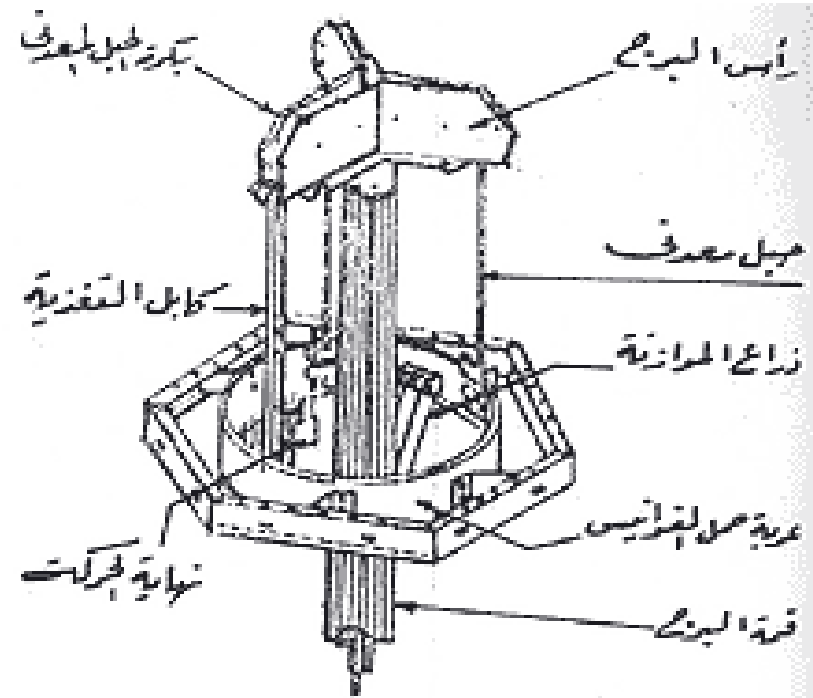
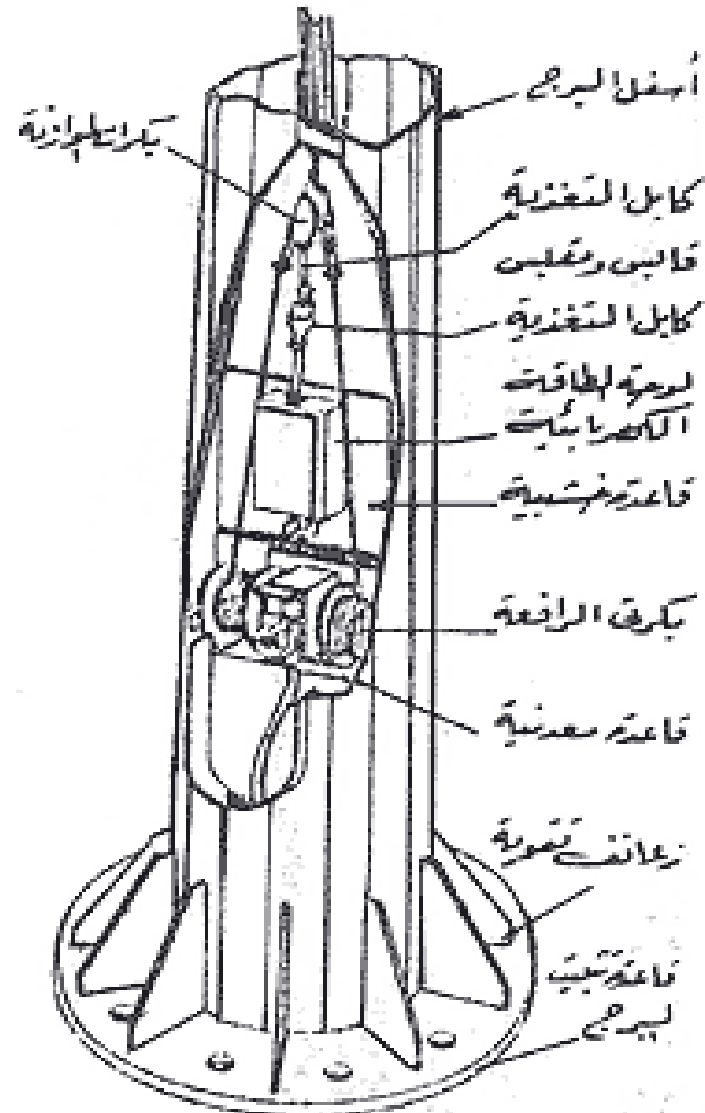
جهاز الرفع والخفض

- يتم رفع وخفض حامل الكشافات بواسطة رافعة مصممة للاستعمال من باب البرج ويتم تشغيل هذه الرافعة يدوياً أو بمعدة كهربائية مع إمكانية عكس اتجاه حركة دورانها .
- يركب بإطار الرأس جهاز مانع التراجع لتأمين حامل الكشافات من السقوط، ويعمل على تثبيته آلياً عند انقطاع حبل التعليق ، ويمكن تشغيله آلياً عن طريق مؤثر مرئي من أسفل البرج كما يزود بنظام تثبيت للحامل لمنعه من الدوران حول محور البرج والرأس.
- يزود نهاية كابل الكهرباء بعدد من المآخذ (المخارج) متعددة الأقطاب مع حلقة حماية للاستعمال في صندوق النهايات بالقاعدة ويوصل من الجهة الأخرى بصندوق النهايات المثبتة بحامل الكشافات لاستخدامها عند إجراء الاختبارات أو للصيانة.
- تصمم الرافعة على ضعف ثقل حامل الكشافات مع ملحقاتها مضافاً إليها تأثير الرياح أثناء تشغيلها وتغذى عن طريق قاطع بوقاية ضد زيادة الحمل لإيقاف حامل الكشافات في حالة زيادة قوة الشد عن المقرر كما تزود بوسيلة مناسبة لتسمح بوقوفه بطريقة مأمونة.
- أما بالنسبة لحركة الرافعة والعربة فيجب أن تكون منفصلة، ويستخدم لهذا الغرض كابلات خاصة لكل برج وتكون فيها التغذية دائمة لزوم أعمال الصيانة النهارية ويكون التحكم فيها بواسطة قاطع مثبت في كل برج يقوم بتغذية المآخذ الخاص بتشغيل محرك الرافعة.

أجزاء البرج



جهاز الرفع والخفض لأبراج الانارة



مجموعة عربة حامل القواريس

لوحة توزيع الطاقة بالبرج

- تتكون من مجموعة قواطع داخل صندوق من ألواح معدنية غير قابلة للصدأ مع غطاء مركب على لوح عازل خلف باب البرج.
- الصندوق يحتوي على ما يلي:
- قواطع فرعية أحادية مزودة بوقاية حرارية تتناسب مع حمل الفوانيس.
- قاطع آلي ثلاثي مزود بوقاية حرارية سعة تتناسب مع حمل خط التغذية الرئيسي .
- مخرج ثلاثي مثبت مع القاطع الرئيسي من جهة الدخول لتشغيل يد الرفع ويجب أن تسمح نهايات الدخول للقاطع الرئيسي بربط عدد اثنين من الكوابل يتناسب مقطعهما مع الحمل.

الكوابل الكهربائية

نظام التغذية الكهربائية

تتم تغذية إنارة الشوارع بصورة عامة من ثلاثة أطوار (أربعة أسلاك)

حسب نظام شركة الكهرباء بجهد 400/230 فولت ، 50 ذبذبة / ثانية ويتم

توصيل اللمبات بين الطور والحيادي.

لاختيار مساحة مقطع الموصلات المناسبة لحمل معين يتم اعتبار ما يلي :

- استغلال احسن سعة تيارية للكوابل.
- عدم تعدي هبوط الجهد المسموح به وهي $+/- 7\%$ في آخر خط الانارة.
- تحمل الكابل لتيار القصر. ISC دون ان تحدث مضاعفات لذلك.

خدمات الانارة	قوة قاطع الحماية (أمبير)
1 X 25	32
3 X 25	30
3 X 35	40
3 X 50	60
3 X 63	75
3 X 80	100
3 X 100	125
3 X 160	فيوزات HRC
3 X 200	فيوزات HRC

شبكات التزويد الكهربائية

• تقوم شركة الكهرباء ضمن مناطق امتيازها بتزويد خدمات الانارة بالتيار الكهربائي بعدة طرق وهي :

• الشبكات الهوائية (خمسة أسلاك) المكشوفة (قديمًا).

• الشبكات المجدولة (ABC) ومنها : ($25 \times 2 + 50 \times 4$) ملم 2 ، ($50 \times 2 + 95 \times 4$) ملم 2 ، (25×4) ملم 2.

• كوابل أرضية حسب الحمل.

• كوابل بداخل مسارات (ترنكات) على الجدران والأسقف.

تمديد الكوابل الأرضية

- يوضح مسار الكوابل على المخططات المرفقة للمشروع وعلى المقاول أن يتحقق من أطوالها ومواضعها على الطبيعة.
- تكون الكابلات الكهربائية الممددة تحت الأرض من نوع (PVC أو XLPE) مطابقة لإحدى المواصفات العالمية.
- مصنوعة من النحاس النقي المجدول متعدد الأسلاك مرنة جيدة التوصيل وتحمل درجة حرارة عالية مستمرة.
- تحتوي على خمسة موصلات وكل موصل معزول عن الآخر بمادة البلاستيك (PVC) المرن، وذات ألوان مختلفة عن بعضها البعض لسهولة تمييز الأطوار الثلاثة وخط التعادل والأرضي، وجميع الموصلات داخل غلاف من البلاستيك (PVC).
- تكون الكوابل مثبتة بشكل محكم في أماكنها الخاصة.

الكوابل الأرضية

- يجري إدخال وإخراج كابلات التغذية في كل عمود من الفتحات المعدة لذلك ويتم توصيلها فيما بينها ضمن علبة التوصيلات المركبة في العمود التي يوصل منها التيار الكهربائي إلى اللمبة.
- يمنع توصيل أي أحمال كهربائية إضافية جديدة بأي عمود أو لوحة توزيع إلا بعد التأكد أن الكابل المغذي للعمود أو اللوحة يتحمل هذه الإضافات.
- يحظر وضع المصهرات أو المفاتيح أو القواطع على خط التعادل أو موصل التأريض، فقط يتم تركيب قواطع مزدوجة للفوائيس.
- يجب ألا تتجاوز مساحة مقطع الكابلات بما فيه الموصلات والمادة العازلة والمدة بداخل أنبوبة عن 40% من مقطع الأنبوبة.

تابع / الكوابل الأرضية

- يجب أن تكون الكابلات بطول مستمر (بدون وصلات) بين كل عمودين أو بين لوحة التوزيع والعمود.
- لا يجوز إزالة المادة العازلة للموصل في أي جزء من طوله باستثناء نهايات الأطراف المحددة للتوصيل .
- يجب أخذ العناية التامة عند سحب الكابلات والموصلات داخل الأنابيب والأعمدة وعدم استخدام القوة .

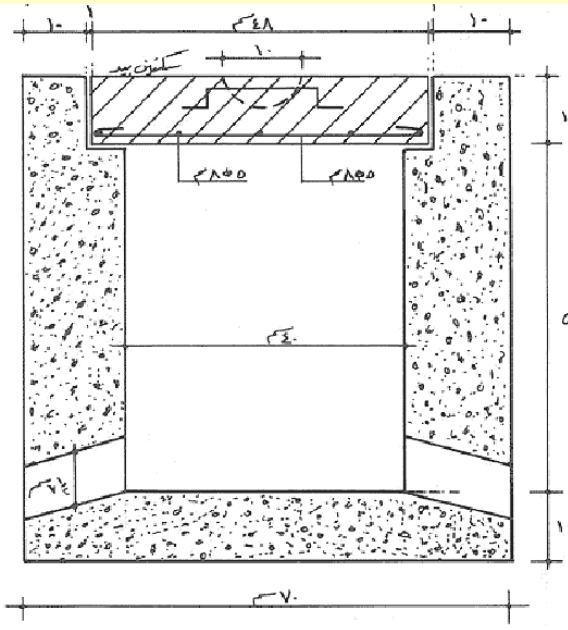


تابع / الكوابل الأرضية

- يمنع توصيل أي أحمال كهربائية إضافية جديدة بأي عمود أو لوحة توزيع إلا بعد التأكد أن الكابل المغذي للعمود أو اللوحة يتحمل هذه الإضافات.
- يجري إدخال وإخراج كابلات التغذية في كل عمود إنارة من الفتحات المعدة لذلك ويتم توصيلها فيما بينها ضمن علبة التوصيلات المركبة في العمود التي يوصل منها التيار الكهربائي إلى اللمبة.
- يجب أن يلاحظ عند إدخال الكابل إلى العمود بأن يكون غير مشدود.
- يجب أن يكون التوصيل جيداً ومتيناً .
- يجب إزالة عزل الكابلات من أجل التوصيل بالقدر اللازم ضمن المواصفات وبعد التوصيل يشد على الكابلات بواسطة (كليبس) بصورة محكمة تمنع انزلاقها

غرف تفتيش الكوابل

- تستعمل غرف التفتيش عند نقاط الانحناءات الكبيرة والشوارع الفرعية على مسار كابلات الإنارة لتسهيل سحب وإدخال الكابلات ضمن المواسير وفي أمكنة علب التوصيل الأرضية (إن وجدت) لتحديد مواقعها وتسهيل الوصول إليها عند اللزوم.
- يجب أن تكون الأغشية مصممة على نحو يمنع رفعها بسهولة بدون استخدام العدد اليدوية وأن تكون مناسبة ومقيدة الحركة بحيث لا يمكن سقوطها بداخل الغرفة.
- تكون ذات متانة كافية بحيث تتحمل الأحمال الواقعة عليها.



المواسير الكهربائية

- يجب أن تتطابق المواسير الكهربائية المستخدمة مع إحدى المواصفات العالمية وتكون مختومة بعلامة الشركة الصانعة والمواصفات الخاصة بها.
- تتناسب مساحة المواسير المستخدمة مع الحمل المطلوب حسب الجداول المتبعة.
- تكون بداية المواسير واضحة في لوحات التوزيع الكهربائية والأعمدة بمساحة تتلاءم مع عدد الكوابل فيها.

الفوانيس



تركب الفوانيس في الاماكن التالية :

1. فوانيس إنارة الشوارع .
2. فوانيس إنارة الساحات والميادين.
3. فوانيس إنارة الأنفاق وأسفل الجسور (الكباري).

● تتميز الإضاءة الجيدة للشوارع :

- بالاستمرارية.
- توحيد إضاءة سطح الطريق بحيث تسمح بالتعرف السريع على الأشياء وبتقويم فوري لمسافاتهما وحركاتها إذا ما وجدت في الطريق.
- كما يختلف تصميم إضاءة الشوارع بما يلي:
- طول الأعمدة الحاملة للمصابيح.
- لون الضوء الصادر من المصابيح.
- المسافة بين تلك الأعمدة.

اختيار لون ضوء المصباح له أهميته :

- فالنور الأبيض مثلا ينتشر بسهولة أكبر على قطرات الماء وذرات الغبار العائمة في الهواء مما يؤثر على الرؤية، كذلك هو أكثر الألوان اختراقا وأقل انتشارا، لذا يشكل على شبكة العين شكلا حديا ويقتل معه الألوان الأخرى.
- والضوء الأبيض الذهبي لمصباح الصوديوم ذي الضغط العالي هو عبارة عن مزيج جيد بين الحاجة للرؤية الحادة والرؤية الحقيقية، لذا فهو يسمح بقيادة مريحة وأمنة لمستخدمي الطريق. وهذه المصابيح أكثر ملاءمة للشوارع ذات الإزدحام الخفيف كالشوارع الجانبية والطرق الريفية، وحيث تطلب الرؤية الحقيقية كمركز المدينة والمراكز التجارية.

- تستخدم في اضاءة الشوارع عدة انواع من المصابيح المتوهجة ومصابيح الفلوريسنت وبخار الزئبق والصوديوم كما تستخدم مصابيح (الميتال هاي لايت ،الهالوجين) في اضاءة الطرق والشوارع ومواقف السيارات .

● المصباح المتوهج Incandescent Lamp / خصائصه:

- عمرها التشغيلي يعتبر قصيرا (في حدود 1000 ساعة).
- درجة إنصهار عالية
- متانة عالية

ملاحظة

يصحب أي تغيير في الجهد المقنن للمصباح تغيرا في كل من الخصائص التالية:

- المقاومة الكهربائية
- درجة الحرارة
- التيار .
- القدرة والكفاءة الضوئية.

مصباح التجستين – هالوجين Tungsten – halogen Lamp:

- يستخدم هذه المصابيح في المناطق التي تحتاج قدرة صغيرة وإضاءة عالية النوع وأمانة عالية لنقل الألوان .
- عمره الافتراضي حوالي 2000 ساعة



أنابيب الفلوريسنت



مصباح Metal-Halide

- عمرها التشغيلي طويل (10000 ساعة).
- شدة إضاءة عالية
- كفاءة عالية
- موفرة للطاقة

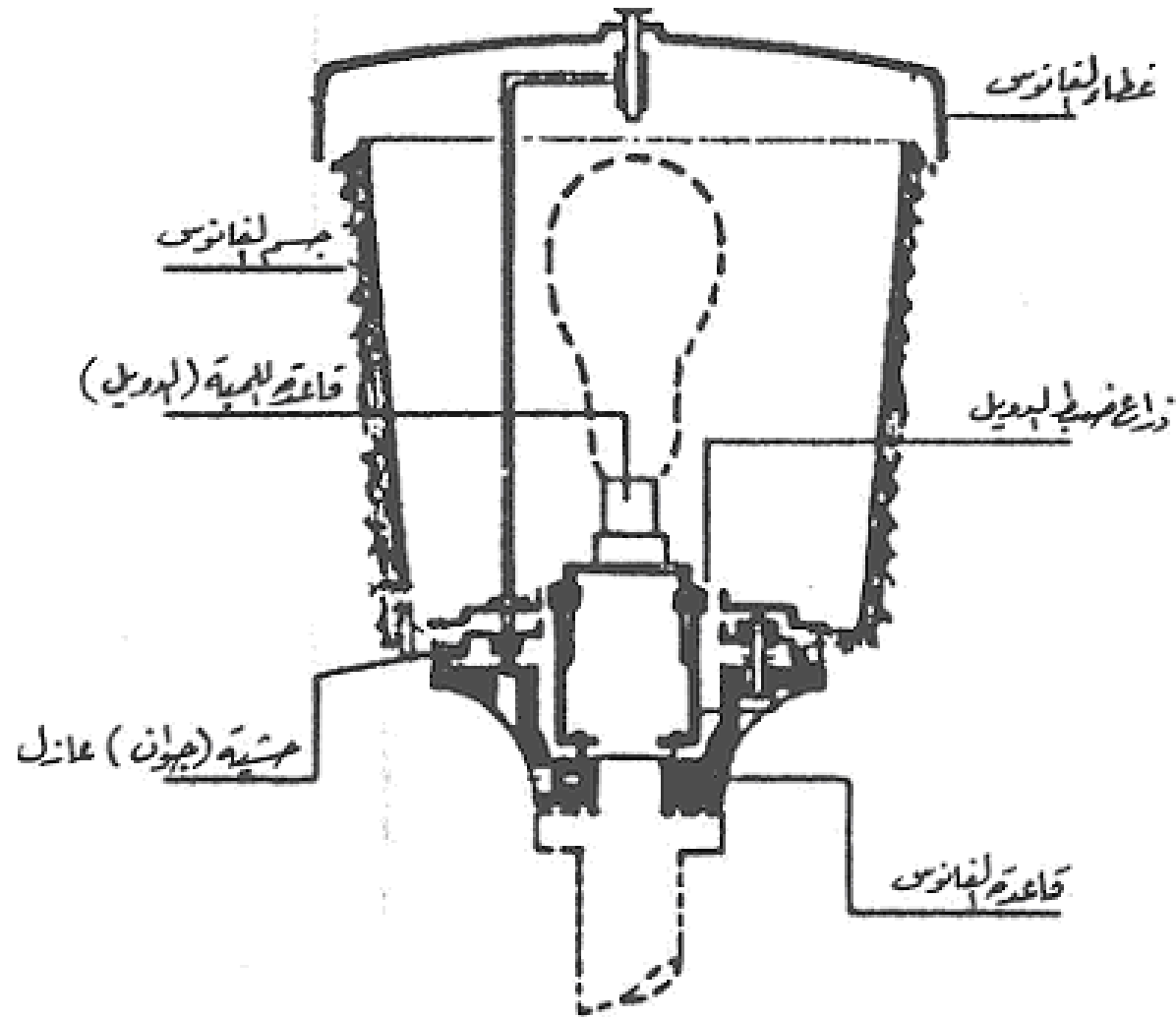


ميتال هاليد

أجزاء الفانوس

1. جسم الفانوس
2. الغطاء الناشر للضوء
3. العاكس
4. قاعدة اللمبة
5. اللمبات
6. الملف الخائق (Ballast)
7. المكثف
8. كابلات وموصلات التغذية الداخلية
 - موصلات التغذية داخل الفانوس
 - كابلات التوصيل من علبة المصهرات إلى الفانوس

أجزاء الفانوس



اللوّحات الكهربائيّة

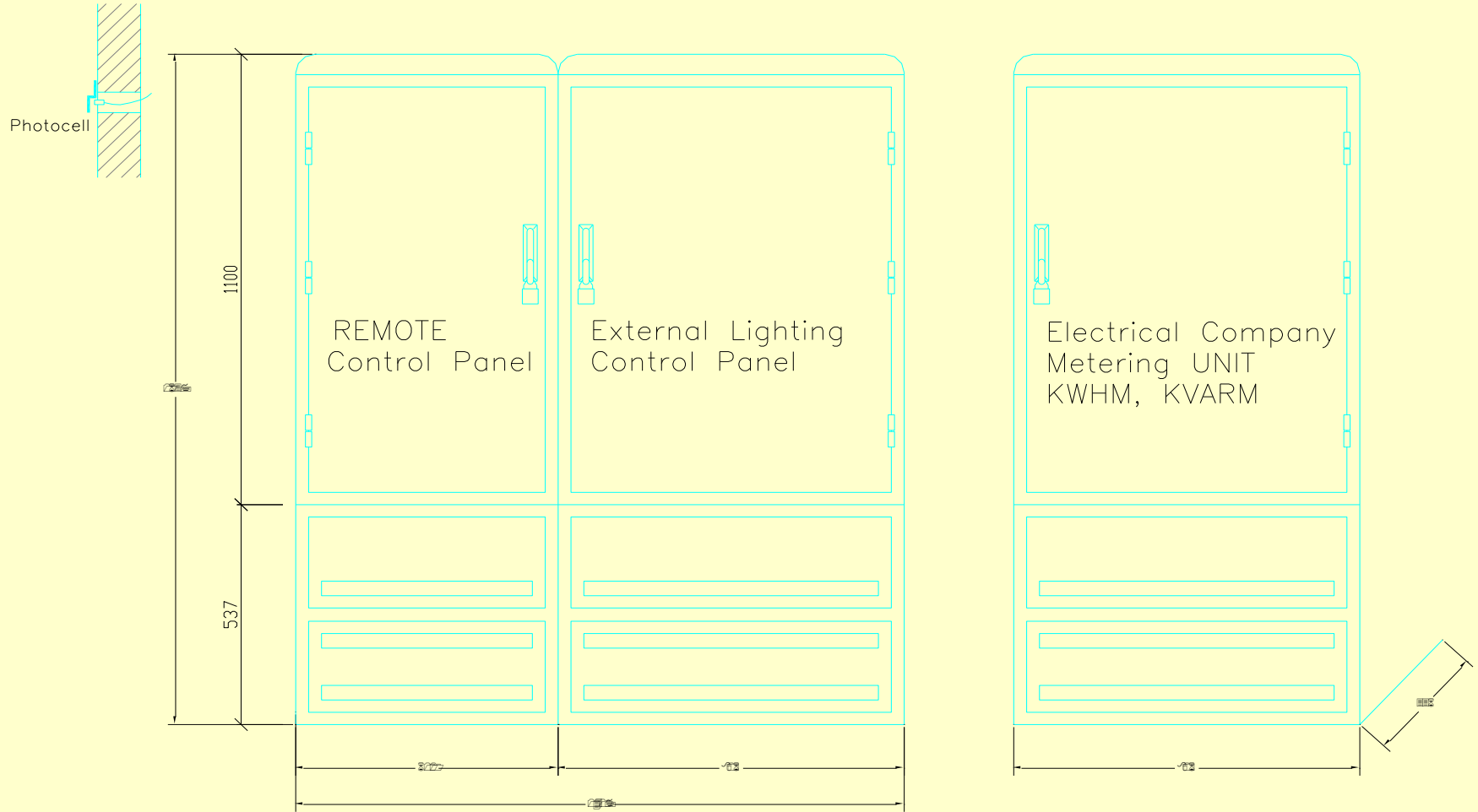
- تصنع لوحة التوزيع من ألواح صاج حديد أو من ألياف الزجاج الضوئية أو من البلاستيك وتصنع لها التقويات والعوارض بحيث تكون متينة ومقاومة للصدمات .
- تصنع اللوحة بحيث تكون مناسبة للتركيب بالجو الخارجي بدرجة الحماية المناسبة، مزودة بفتحات للتهوية .
- تتركب اللوحة على قاعدة خرسانية مسلحة بارتفاع 40 سم فوق سطح الأسفلت ويصل عمقها حوالي 75 سم تحت سطح الأرض.
- يتم تثبيتها بواسطة براغي قطر 2/1 بوصة وبطول لا يقل عن 30 سم .
- يوضع عدد من أنابيب البلاستيك في واجهة القاعدة الخرسانية لدخول وخروج الكابلات لتغذية أعمدة الإنارة ووصلة واحدة أخرى لدخول كابل التغذية .

اللوحات الكهربائية

■ تركيب اللوحة في مكان قريب من جميع أعمدة الإنارة (الأفضل أن تكون في الوسط).

■ تكون اللوحة الخاصة بشركة الكهرباء بالقرب من لوحة البلدية ولكل منها شارة الشركة المسؤولة عنها ملصقة على الباب الخارجي أو مدهونة.

نموذج أبعاد اللوحات الكهربائية



تجهيزات لوحة التحكم

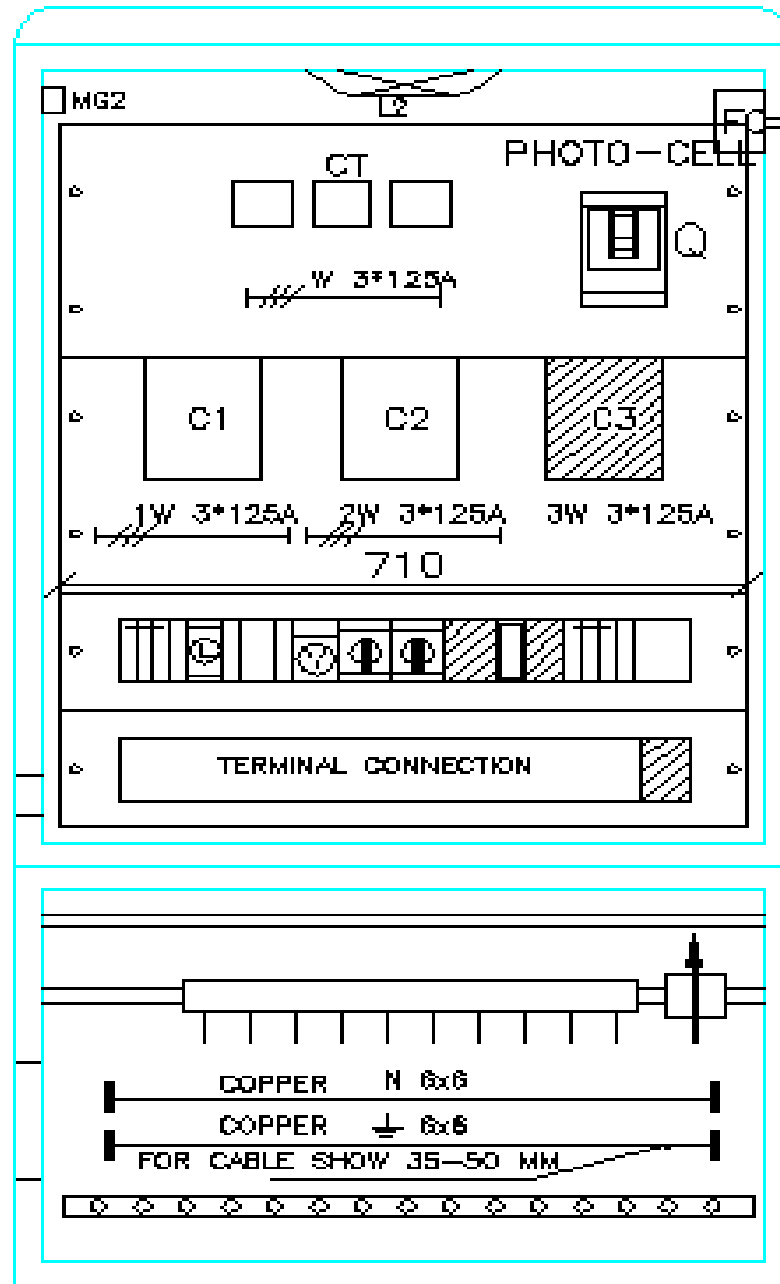
- قاطع آلي حراري مغناطيسي رئيسي ثلاثي الأطوار.
- مجموعة من قضبان التوزيع الرئيسية .
- مفاتيح التلامس المغناطيسي (Contactors) سعة كل منهما حسب الحمل بملف تشغيل يعمل على جهد 220 فولت ويتحمل أي تغيرات محتملة في الجهد والتردد دون أن يؤدي ذلك إلى تلفه.
- مجموعة من القواطع الآلية أحادية الطور تتناسب سعتها مع الحمل بجهد 230 فولت أو حسب جداول خاصة وتكون مجهزة بحماية كهرومغناطيسية عند حدوث قصر في الدارة يتم توصيلها بمجموعات القضبان الفرعية بموصلات لا يقل مقطعها عن 16 مم²

تابع / لوحة التحكم

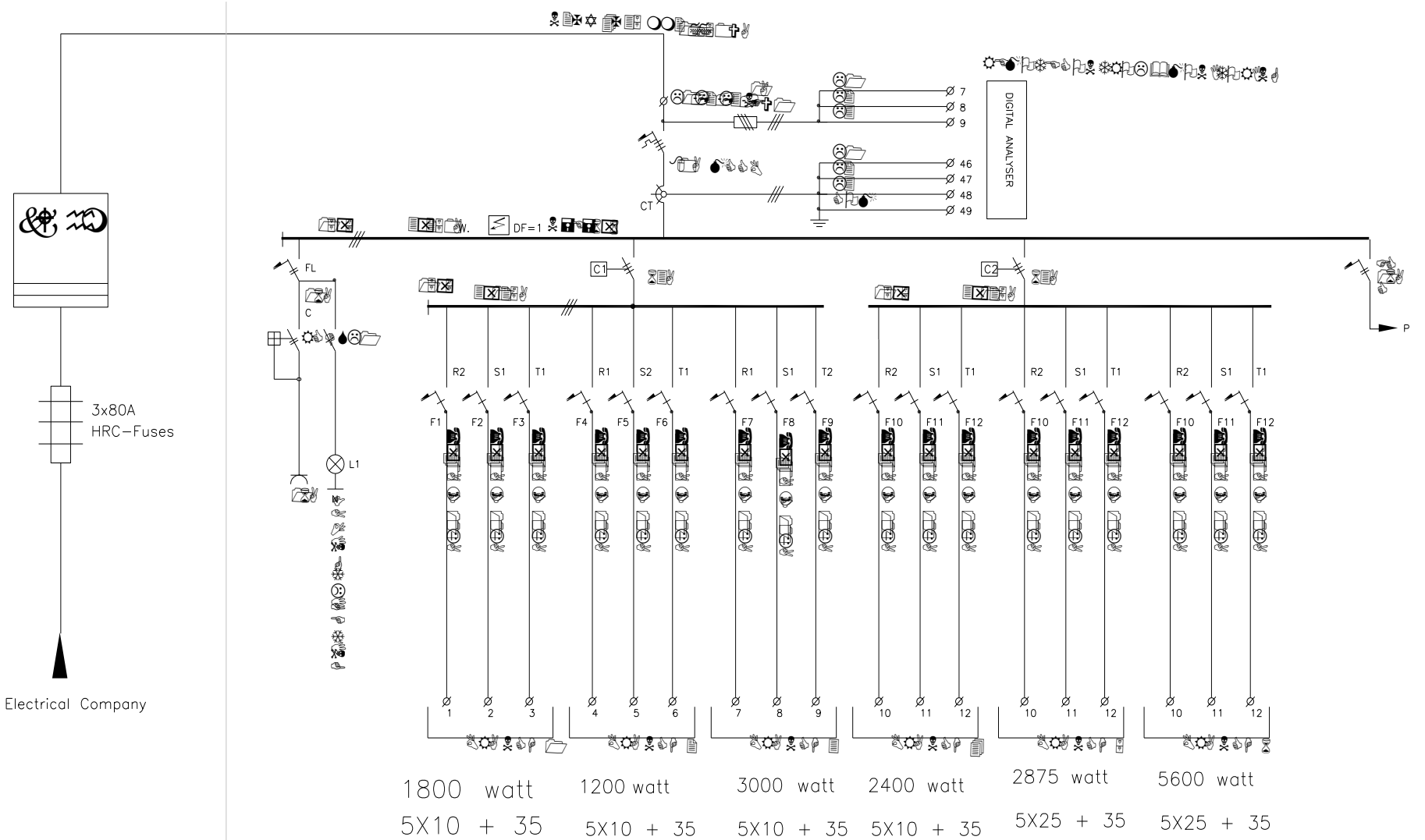
– ساعة زمنية تعمل ذاتياً بالتيار الكهربائي 220 فولت مع نابض احتياطي مناسب للعمل على الأقل مدة 36 ساعة ، وللساعة قرص زمني مدرج لـ 24 ساعة ، مركب عليه أصابع التماس اللازمة للتحكم في فصل ووصل التيار وتشغيل الموصلين الآليين للإشعال والإطفاء الجزئي والكلي . ويركب على التوازي مع الساعة مفتاح يدوي لإبطال عملها عند اللزوم.

- تزود اللوحة بمخطط كامل يبين كيفية التوصيلات بين الأجهزة يوجد على باب اللوحة من الداخل.

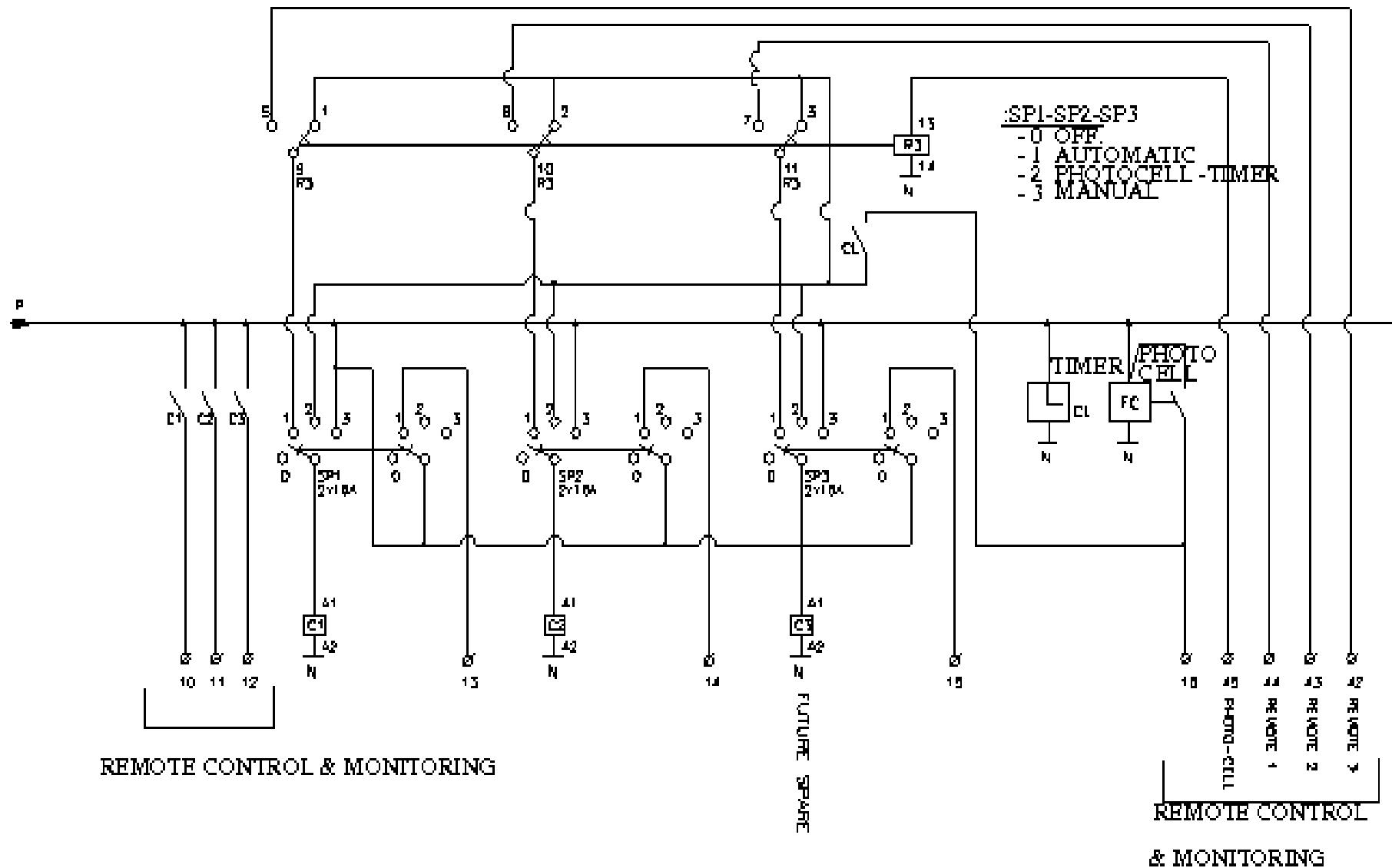
تجهيزات لوحة التحكم

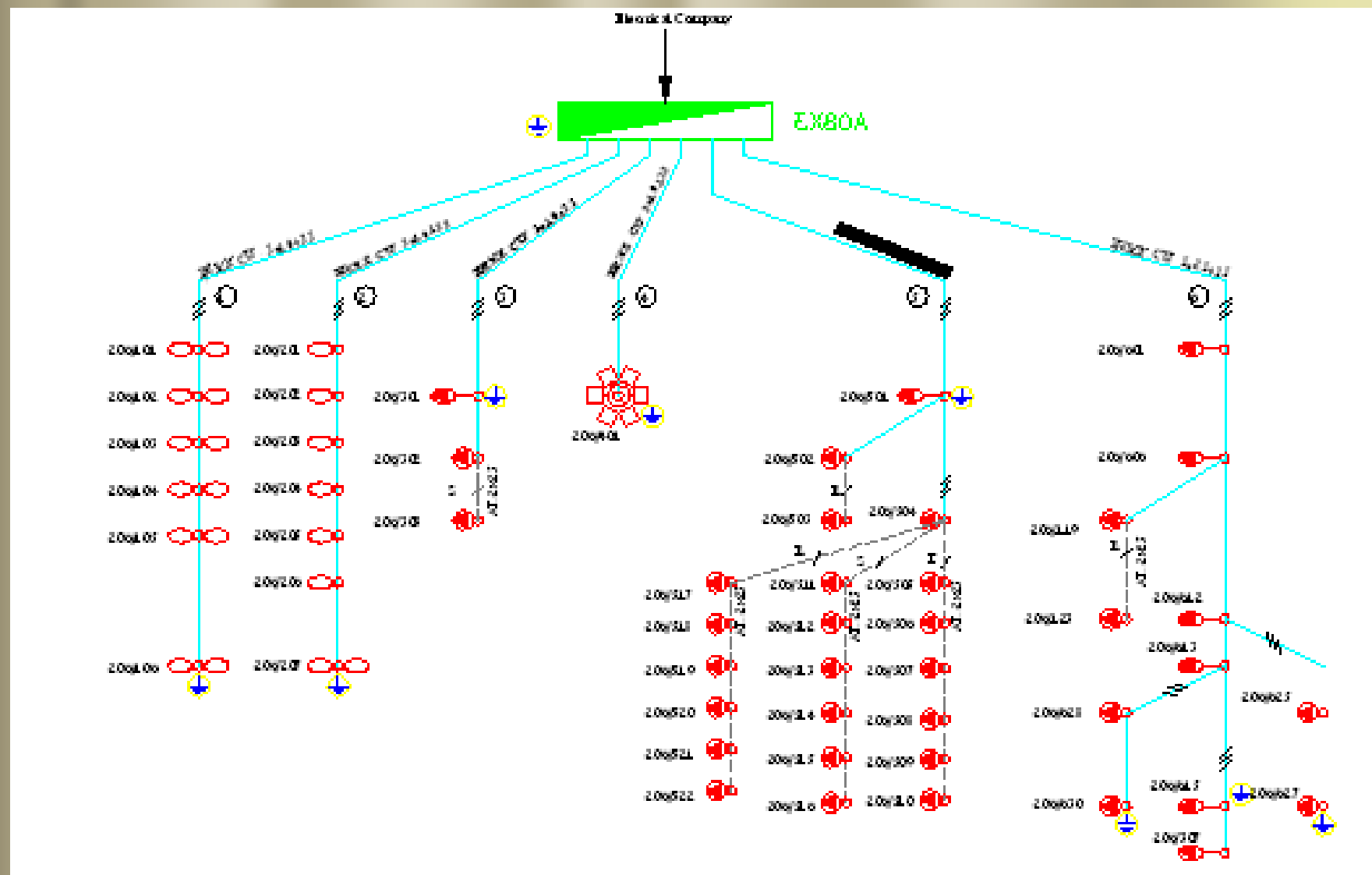


نموذج مخطط دوائر القوى / خدمة 80 أمبير



نموذج مخطط دوائر التحكم





Zone		15X130W	EX120W	15X130W+EX132W	EX140W	15X130W+2 EX132W	15X130W+EX140W+EX132W
Local Zone		1000W	1000W	600W	5400W	5200W	5000W
Elec. Voltage Drop	R	0.24%	0.20%	0.15%	0.15%	0.14%	0.14%
	X					0.11%	0.10%
	T					0.18%	0.18%

التأريض

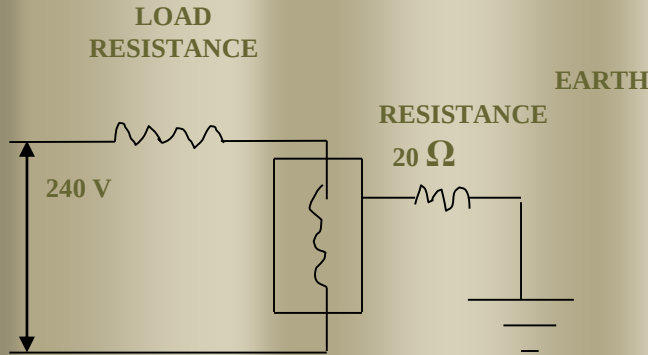
الطرق المستخدمة في التأريض (الأرضي) :

- حديد التسليح (أساسات البناء).
- التأريض باستخدام الكترود واحد على شكل قضيب أو عدة قضبان.
- التأريض باستخدام اسلاك مدفونة افقياً.
- الألواح المدفونة كالكترودات تأريض.
- استخدام مواسير الماء (كوسيلة إضافية وليس أساسية).

● إذا كانت قيمة الايرث 20 أوم ومقاومة الجهاز الموصول عليه هذا الايرث 4 أوم فإنه في حالة حدوث قصر دائرة

● فإن قيمة التيار $10 = (4+20)/240$ أمبير

● V_{240}



● يكون الفولت على الجهاز الموصول مع الإيرث $200 = 20 \times 10$ فولت وهذا يشكل خطر كبير.

● اما اذا كانت مقاومة الايرث 1 أوم فإن الفولت يكون $10 = 1 \times 10$ فولت وهذا لا يشكل خطر.

● يجب دائماً مراعاة ان تكون مقاومة الإيرث صفر أو ما يقارب الصفر حفاظاً للسلامة العامة أو بعبارة أخرى

● $0 > m > (5 - 7)$ أوم.

التأريض

1) أرضي منفصل لكل عمود

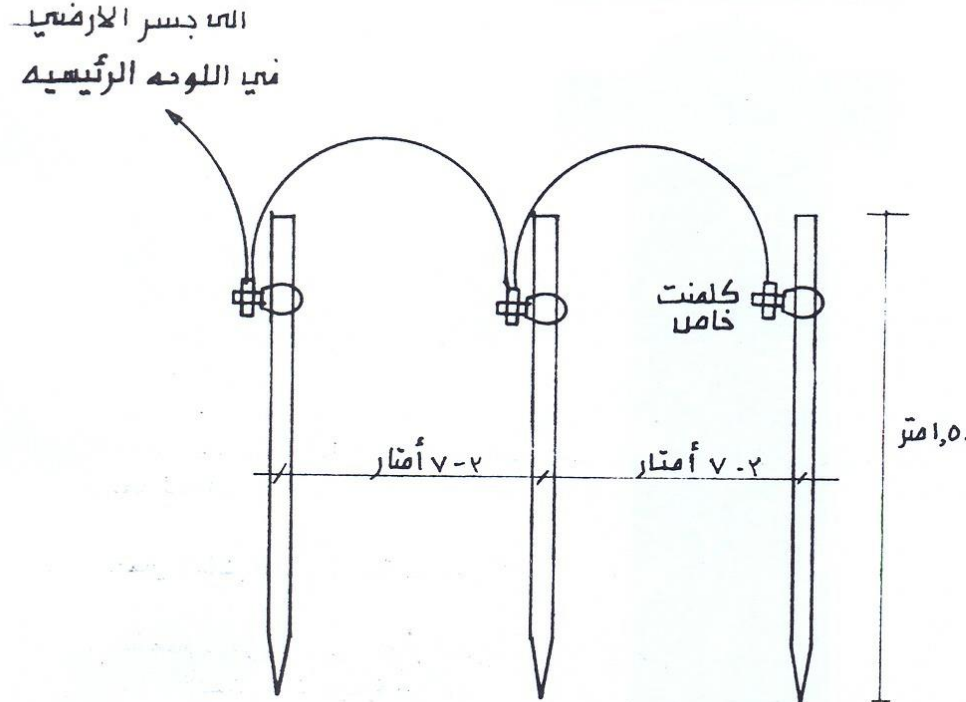
نظام التأريض بالإنكترودات (نوع النظام TT)

- الإنكترودات : قضيب معدني بطول 1.5-2م بقطر 19مم.
- توصل الإنكترودات بمرايط خاصة و تكون مشحومة مع وجود علامة تشير لوجوده.
- يمكن زيادة عدد الإنكترودات بالتوازي بحيث لا تقل المسافة بين إنكترود وآخر عن ضعف طول الإنكترود.



يجب أن يكون إشارة واضحة داخل غرفة التفتيش وكذلك على حائط قائم بالقرب من غرفة التفتيش.

يكون في نهاية كل خط أعمدة غرفة تفتيش خاصة (منهل) للالكترودات.



غرف تفتيش (منهل) تأريض

غطاء منهل بقطر 50 سم حديد او اسمنت 8 طن

مستوى الارض النهائية

جسم اسمنتي
بقطر 80 وعمق 50 سم

طعم

سلك نحاسي غير معزول 35 ملم
لتأريض العمود او اللوحة

ماسورة Ø25

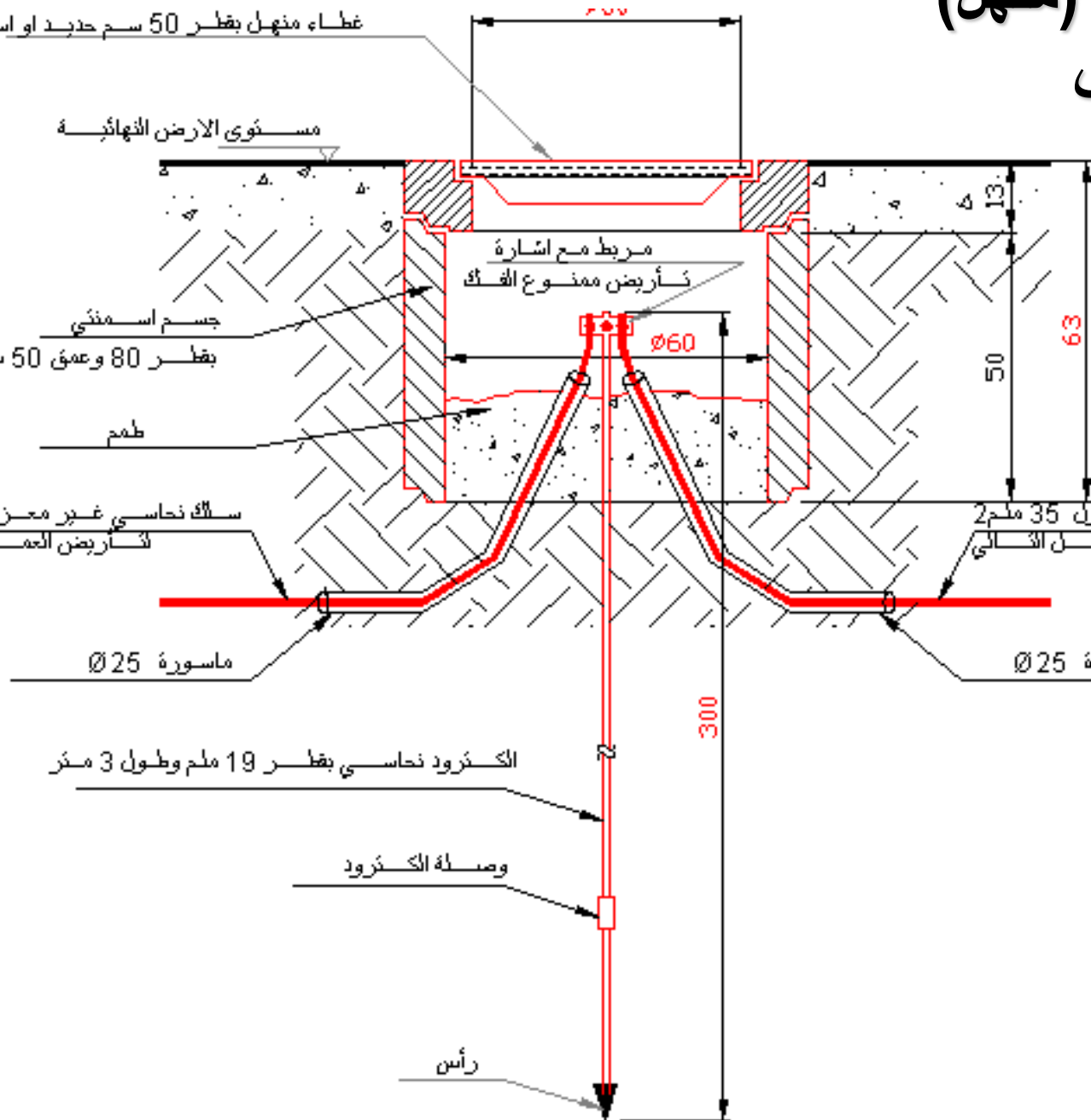
الكثود نحاسي بقطر 19 ملم وطول 3 متر

وصلة الكثود

رأس

سلك نحاسي غير معزول 35 ملم
للمنهل التالي

ماسورة Ø25



الفحوصات



هدف الفحوصات والاختبارات

1. الحماية ضد الصدمة الكهربائية خلال التشغيل الطبيعي أو من خلال العطل (الخطأ).
2. عمل القواطع الكهربائية عند الأحمال الزائدة أو قصر الدائرة.
3. الحماية ضد التأثيرات الحرارية والحرائق.

الفحوصات

1. فحص الاستمرارية

● التأكد من أن موصلات التأريض موصولة بطريقة جيدة ومثبتة في أماكنها بالشكل السليم.

● فحص استمرارية خط الأرضي للتأكد من أن الخط الأرضي في كل دائرة فرعية سليم من الناحية الميكانيكية والكهربائية وبشكل جيد سواء للأعمدة أو علب التوصيل.

2. فحص لوحة التحكم

- مطابقة اللوحة لإحدى المواصفات العالمية.
- ضرورة وجود مخطط خاص داخل اللوحة.
- يجب أن يتم تأريض جسم جميع اللوحات الكهربائية المعدنية.
- التأكد من أن جميع الأسلاك مثبتة في أماكنها الخاصة بشكل محكم.
- التأكد من نوعية القاطع الرئيسي وملاءمته للحمل.
- تحتوي كل لوحة على جسر نحاس للمحايد وآخر للتأريض .
- فحص ربط موصلات الأرضي بقضيب التأريض باللوحة.
- ترقيم وتسمية الدوائر من الداخل.

3. فحص العازلية

- فحص عازلية الكوابل .
- يجب إجراء هذا الفحص بعد إغلاق جميع مفاتيح انارة الشوارع وجميع قواطع الحماية في اللوحة.
- يتم هذا الفحص بوساطة جهاز فحص المقاومة بجهد مستمر لا يقل عن ضعف الجهد الاعتيادي للتزويد.
- يجب أن لا تقل مقاومة عازلية الموصلات جميعها عن الأرض عن (1) ميغا أوم.
- يتم فحص العزل لجميع لوحات التوزيع الكهربائية لانارة الشوارع كما يلي
- فحص مقاومة العزل من الفاز إلى المحايد.
- فحص مقاومة العزل من الفاز إلى الأرضي .
- فحص مقاومة العزل من المحايد إلى الأرضي .
- فحص مقاومة العزل من جميع الفازات.

4. فحص لوحة توصيلات العمود

- تكون مقفلة بشكل محكم ومطابقة للمواصفات.
- في جميع الأعمدة الجديدة تكون لوحة التوصيلات مثبتة بواسطة فصالات خاصة.
- في الأعمدة القديمة يجب أن يتم ربط باب اللوحة بواسطة سلك مرن معزول.
- التأكد من توصيل وتثبيت أطراف الكوابل.
- يوصل طرف التأريض المبسط بجانب الفتحة من الداخل ببراعي خاصة.
- يكون قاطع الحماية الخاص بوحدة الإنارة مزدوج الحماية وملائم للحمل.

5. فحص التأريض

- التأكد من ملائمة نظام الحماية لنظام التأريض المتبع للمشروع.
- الكشف على موصلات التأريض والتأكد من استمراريتها.
- يكون لكل عمود إلكتروود خاص به يتم توصيل طرفه مع فتحة المصهرات بواسطة قضيب مبسط خاص ضمن المواصفات.
- أن يكون موصل التأريض الرئيسي محمي من الصدمات الميكانيكية أو التآكل أو من أي مؤثرات أخرى .
- يكون لكل نهاية خط من الأعمدة غرفة تفتيش خاصة (منهل) .
- من الأفضل طلاء غطاء الغرفة بلون التأريض المتعارف عليه.
- يتم توصيل الإللكتروود بمرباط خاصة وتكون بداياتها مشحومة لمنع التأكسد مع وجود لوحة (علامة) تشير بعدم فك الإللكتروود.
- يكون الربط وثيقاً ومتيناً من الناحية الكهربائية والميكانيكية .
- يجب أن تكون هناك إشاره واضحة داخل غرفة التفتيش وكذلك على حائط قائم بالقرب من غرفة التفتيش بجانبها وتكتب عبارة (وصلة كهربائية للسلامة حافظ عليها).

6. فحص جسر تساوي الجهد / خاص بنظام تأريض المشروع (TNC-S)

- تحتوي كل لوحة على قضيب (جسر) نحاس للمحايد.
- التأكد من أنه مركب بشكل جيد وثابت.
- ربط جميع موصلات النيوترل بالجسر المحايد.
- لا يسمح بربط أكثر من موصل على البرغي ذاته بل يخصص برغي خاص لكل موصل.
- تكون جميع الأسلاك محكمة التثبيت في أماكنها المناسبة .
- أن يكون من نحاس مبسط تتلاءم مساحته مع الحمل الرئيسي.
- أن يركب في موقع قريب جداً من نقطة التغذية الكهربائية لشركة الكهرباء.
- ابتعاده عن المكان المركب فيه ، بمسافة لا تقل عن 4 سم.

أجهزة الفحص والعدة والأدوات المستعملة

- أسلاك توصيلات مناسبة ووصلات مختلفة.
- جهاز فحص العازلية.
- جهاز فحص القطبية.
- جهاز فحص مقاومة التأريض الحلقية.
- جهاز فولتميتر.
- جهاز أمبيرميتر.



الصيانة

- **المقاول هو المسئول الوحيد عن جميع الأضرار التي تحدث من جراء الحفريات سواء كانت الخسائر مادية أو بشرية.**
- **يحصل المقاول على الموافقة بالحفر من جميع الجهات الرسمية المسؤولة .**
- **قبل البدء بالحفر يستعلم عن مسار الكوابل الكهربائية وكوابل الاتصالات وتمديدات المياه وجميع الخدمات المدفونة تحت سطح الأرض لتجنب أي حوادث أو أضرار قد تحدث لهذه التمديدات أثناء الحفر.**
- **وضع وسائل الوقاية اللازمة من حواجز وحبال ولوحات إرشادية وعلامات تحذيرية وإشارات منظمة للمرور حول الحفريات وفي أماكن ظاهرة لحركة المرور القريبة من المكان.**
- **إذا كانت المنطقة في حاجة إلى حماية أكثر فتقام الحواجز الواقية ويعين المقاول أحد عماله لتحذير المارة من الأخطار إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك.**

التشغيل والصيانة خلال سنة الضمان :

- إن المقاول هو المسؤول عن تشغيل وصيانة المشروع حسب شروط الصيانة الواردة بدون مقابل لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع.
- يقوم المقاول بتأمين جميع قطع الغيار التالفة نتيجة بدون مقابل .
- يقوم المقاول بإصلاح وتركيب الأعطال الناتجة عن حادث بسبب طرف ثالث وتقوم البلدية بتحصيل تكاليف إصلاح التلفيات من المتسبب وتسليمها للمقاول مقابل قيامه بعملية الإصلاح وإعادة الوضع إلى حالته الأصلية.

يشمل الجهاز الفني للتشغيل والصيانة العناصر التالية على الأقل:

- فني كهربائي لديه خبرة أعمال الكهرباء.
- عدد من العمال الفنيين وغير الفنيين يؤمنهم المقاول حسب الحاجة أو عند حدوث أعطال كبيرة وبالأعداد الكافية لإنجاز الإصلاحات بسرعة.

مهام المقاول الكهربائي

- تقديم جدول زمني لصيانة شبكة إنارة الشوارع مع تقسيمها إلى مناطق للقيام بأعمال التنظيف والصيانة فيها بصفة دورية .
- يقوم بأعمال الصيانة في أوقاتها المحددة وحسب البرنامج الزمني المتفق عليه في الحالات الطارئة بدون أي تأخير أو مماطلة.
- تقديم تقرير أسبوعي للبلدية عن حالة الإنارة يشتمل على كشف بالأعطال التي حدثت خلال الأسبوع المنصرم والتي تم إصلاحها أو التي لم يتمكن من إصلاحها مع بيان الأسباب في كل حالة كذلك يشمل هذا التقرير كشف بأعمال الصيانة العادية التي أنجزت

خلال فترة الأسبوع.

- يكون مسئول عن جميع الحوادث والأخطار التي تحدث للغير من جراء قيامه بأعمال التشغيل والصيانة والتي تنتج عن:

1. إهمال في الصيانة

2. عدم تأمين الحماية اللازمة في شبكة الإنارة من أخطار الكهرباء.

مهام المقاول الكهربائي

- كما أنه مسئول عن الأخطار التي تحدث لتجهيزات الشبكة نتيجة سوء تصرف أو سوء خبرة عماله وفنييه.
- تسليم جميع المواد التالفة والمستبدلة بقطع جديدة مثل (الأعمدة – الفوانيس ومشمولاتها – علب المصهرات – والكابلات ... الخ).
- إصلاح أي خلل أو عطل يحدث لتجهيزات الإنارة بصورة عامة واستبدال أي قطعة تالفة تتعلق بتلك التجهيزات التابعة للمشروع نتيجة سوء مصنعية أو تشغيل.
- والمقصود بالتجهيزات هي مكونات شبكة إنارة الشوارع من أعمدة – فوانيس – لمبات – علب مصهرات – كابلات – لوحات توزيع – محولات – غرف تفتيش – أنابيب .. الخ.
- استبدال اللمبات المطفأة خلال 48 ساعة.
- المحافظة على عدم إنارة اللمبات أثناء النهار.
- إصلاح الكابلات المتضررة بسبب طرف ثالث إما بتركيب علبة توصيل أو تمديد كابل آخر جديد حسب تقرير المهندس المشرف.

السلامة والصحة المهنية

هي العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية.

عند التعامل مع الكهرباء أو الأجهزة الكهربائية فيجب اتباع قواعد السلامة وأصولها .

الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها

- 1. حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
- 2. الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
- 3. توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
- 4. تستهدف السلامة والصحة المهنية تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بالعمل والحد من نوبات القلق والفرع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهدد حياتهم وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة.

لا بد من توافر المقومات التالية لتحقيق أهداف السلامة السابقة :

- التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت.
- التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني
- التنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء مع توفير الأجهزة الفنية المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية.

طرق الوقاية من الحوادث الكهربائية



- استعمل معدات الوقاية المخصصة والبس ملابس السلامة وحافظ عليها جيداً.
- عدم ارتداء الملابس الفضفاضة أو المتدلية التي قد تلامس الأسلاك الكهربائية.
- عدم حمل أو لبس أشياء معدنية كالخواتم أو الساعات أو حلقات المفاتيح وما شابه.
- يجب أن يكون القائمين على أعمال الصيانة للأجهزة الكهربائية أو التوصيلات عمالاً فنيين ويجب أن لا تجرى أية إصلاحات أو تركيبات في الأجهزة الكهربائية إلا بعد التأكد من عدم مرور التيار الكهربائي فيها وتوصيلها بالأرض.
- يجب وضع تعليمات تحذيرية بجانب الأجهزة والموصلات الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار الفولت المار بها خاصة التي تحمل تيار ذي ضغط عالي ويجب أن تكون هذه التعليمات واضحة بحيث يسهل قراءتها بسهولة .
- يجب ألا يعقد السلك المدلى لتقصيره أو يدق عليه مسامير لتقريبه من الحوائط ولأغراض التقصير يقطع السلك حسب المقاس المطلوب .
- يجب أن تكون الأسلاك والكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية مناسبة للتيار المار بها وتوصيل الهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية بالأرض .

■ يجب تخصيص صندوق أكباس (مصهرات) لكل مجموعة من التوصيلات وسكين لقطع التيار في الحالات الاضطرارية ويجب استخدام القاصل الكهربائي الأتوماتيكي (Circuit breaker) وذلك لفصل الكهرباء في حالة حدوث تماس كهربائي .

■ يجب عند تركيب أي أجهزة كهربائية كالمحولات أو الموتورات أو المفاتيح الكهربائية أو التابلوهات الكهربائية في أي مكان أن تكون هذه الأجهزة في حالة آمنة ، كذلك يجب منع أي احتمال للمس المفاجئ للموصلات الحاملة للتيار وعدم القيام بأعمال الحفر في أي مكان إلا بعد التأكد من عدم وجود كابلات كهربائية في هذا المكان.

■ ساعد على إبقاء كل شيء نظيفاً ومرتباً.

■ استعمل لكل عمل الأدوات والمعدات المخصصة له (استعملها بحذر).

■ بلِّغ عن جميع الإصابات، وبادر للحصول على الإسعاف الأولي.

■ لا تستعمل المعدات ولا تقم بتعديلها أو إصلاحها إلا عندما يُصرَّح لك بذلك.

■ تجنب إلهاء الآخرين، ولا تمزح مزاحاً فيه خشونة أو تشويش.

■ اثن ركبتيك عند رفع الأشياء، واطلب المساعدة عند رفع الأحمال الثقيلة.

■ تقيد بجميع قواعد وتعليمات السلامة.



■ حوادث التيار الكهربائي وإجراءات علاجها :

- الأسباب التي تؤدي إلى مرور التيار الكهربائي خلال جسم الانسان :
- تماس مباشر مع الأجزاء أو القطع الموصلة للتيار.
- تماس مباشر مع الأجزاء غير الموجودة تحت الجهد في الوضع الطبيعي ولكنها تصبح خطرة لحظة وقوع الحادث.
- يعتمد تأثير التيار على جسم الانسان على:
- مسار التيار في جسم المصاب.
- شدة التيار المار في الجسم.
- المقاومة الكهربائية لجسم المصاب.
- مدة بقاء المصاب تحت الجهد.
- الجهد الكهربائي.
- المقاومة الكهربائية لمسار التيار.
- قيمة التيار.

■ وسائل الوقاية من الإصابة بالتيار الكهربائي :



■ العزل.

■ التأريض.

■ الحواجز و لافتات الانذار.

■ وسائل وقاية خاصة (حسب طبيعة وتخصص العمل).



شكرا لكم